最小基因调控回路的理论基础

从化学反应到一、二、三组分系统及真实网络

可复现学习笔记（含源代码与数值图）

2026 年 10 月

摘要

本文采用明确的反应规则与动力学假设，从产生–降解、启动子结合和质量作用定律出发，研究少组分基因调控回路所允许的行为。全文围绕一个问题展开：调控如何把简单的浓度恢复变成记忆、振荡或适应？先从反应建立表达模型，再依次加入自反馈、相互反馈和第三个调控环节，沿着每个模型的稳态与扰动响应解释这些行为的来源。双节点部分完整整理 81 种符号拓扑，进一步结合 Science（2008）的正负反馈振荡研究与 Cell（2009）的适应网络枚举，比较可调时钟、时间筛选、缓冲反馈与比例前馈。随后把连续浓度改为离散分子数，最后用乳糖操纵子讨论最小回路如何连接真实网络。重点在于区分结构所允许的机制、特定参数下实现的动力学与具体生物学功能，而非追求复杂网络的完整重构。

目录

1 从一个问题出发：调控怎样改变表达的时间行为 3

2 建立共同模型：从反应到有效产生率 4
2.1 产生与降解给出表达的基线 . . . 4
2.2 把 mRNA 隐去，究竟省略了什么 . . . 4
2.3 调控因子怎样改变产生率 . . . 5
2.4 进入回路分析之前：浓度会不会越界？ . . . 5

3 一个变量：反馈怎样带来恢复或记忆？ 6
3.1 自抑制加强恢复，为什么不会产生多个稳态？ . . . 6
3.2 自激活让产生与降解出现三次交点 . . . 6
3.3 有记忆，为什么仍不能自行振荡？ . . . 8

4 两个变量：从信号传递到反馈开关 9
4.1 只传递信号：下游跟随上游 . . . 9
4.2 闭合回路：反馈符号怎样进入稳定性？ . . . 9
4.3 二维相图为什么仍没有持续振荡？ . . . 10
4.4 互抑制怎样把表达状态分成两种选择？ . . . 11
4.5 把自反馈加回来：怎样完整整理 81 种情况？ . . . 12
4.6 先排除简单情况，再识别记忆的来源 . . . 14
4.7 哪些自反馈真正打开了二维振荡的入口？ . . . 15

5 从开关到可调时钟：Science（2008）中的正负反馈 17
5.1 评价振荡：周期、振幅与参数范围要分别看 . . . 17
5.2 迟滞开关与慢负反馈，怎样把“高度”和“等待时间”分开？ . . . 17
5.3 与 Cell 适应论文连接：正反馈的功能取决于回路角色 . . . 18

6 三个调控环节：持续振荡与短暂适应 19
6.1 闭合负反馈：三个环节怎样使稳态失稳？ . . . 19
6.2 快慢前馈：输出怎样先响应再回落？ . . . 20
6.3 一致前馈也值得研究：它可以筛选信号持续时间 . . . 21
6.4 汤超参与的 Cell 工作：从“所有图”转向“目标功能” . . . 22
6.5 缓冲节点负反馈：把偏差积累起来，直到输出恢复 . . . 22
6.6 比例节点前馈：长期随输入增加，恰好抵消直接支路 . . . 23
6.7 为什么功能枚举不能只看节点数与连边？ . . . 25

7 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布 26
7.1 同一组反应怎样产生主方程？ . . . 26
7.2 稳态为什么是泊松分布？ . . . 26
7.3 平均值、涨落幅度与恢复时间怎样联系？ . . . 27
7.4 两个概率峰是否意味着两个确定性稳定状态？ . . . 28

8 回到具体生物学：乳糖操纵子中的有效反馈 29

9 从局部回路到真实网络：还需要补上什么？ 30
9.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑 . . . 30
9.2 模块嵌入：局部稳定为何不能直接拼装？ . . . 30
9.3 网络模体：结构富集怎样与功能分析连接？ . . . 31

10 沿着主线回看：每次增加了什么机制？ 32

附录：81 种两节点拓扑逐图索引 33

参考文献与延伸阅读 36

1 从一个问题出发：调控怎样改变表达的时间行为

一个以恒定速率产生、以一阶速率降解的蛋白质，总会逐渐回到同一个浓度。基因调控的作用，是让产生率依赖其他分子，甚至依赖自身：同样的外部条件下，系统于是可能保留不同表达状态，也可能持续振荡，或者只对输入变化作出短暂响应。要理解这些现象，需要依次回答三个问题：产生率从什么反应机制来？反馈如何改变稳态和扰动的演化？这些局部行为在随机性与网络背景中还能否成立？

每个模型都按“回路与问题、方程与推导、适用条件”的顺序讲解。随着动态变量增加，比较新环节如何带来状态选择、振荡或适应，再回到分子计数和真实网络。

基因调控网络的节点常取为基因表达产物（例如蛋白质）的有效浓度，并不意味着微观反应中只含这些分子。启动子状态、RNA 聚合酶、mRNA、配体、代谢物均可能在简化模型时被省略。本文用 x, y, z 表示按参考浓度换算后的数值，例如 $x = 1$ 表示达到参考浓度。激活边表示：调控因子增加时，目标的产生率上升；抑制边表示产生率下降。用公式说，就是 $\partial F_i/\partial x_j$ 分别为正或负。边的符号说明作用方向，具体结合方式还要另外建模。



图 1: 调控边的记号。箭头表示产生率随调控变量增加，钝头表示产生率下降；边的符号不能单独指定结合机制。

标准连续模型为

$$\dot{x}_i = F_i(\boldsymbol{x}; \boldsymbol{u}) - \gamma_i x_i, \qquad F_i \geq 0, \quad \gamma_i > 0. \tag{1.1}$$

其中 F_i 为有效产生率，$\boldsymbol{u}$ 为外部输入，γ_i 汇总一阶降解及相应的稀释效应。讨论稳态时固定输入；讨论响应时再指定输入怎样变化。同一组初始浓度能否决定唯一一条轨迹，是后面所有相图分析的前提。一个常用的保证条件叫*局部 Lipschitz 连续*：在每个所考察状态附近，变化率 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x})$ 满足

$$\|\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{v}(\boldsymbol{y})\| \leq L\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|,$$

其中 L 是这个局部范围内的某个有限常数，$\|\cdot\|$ 可以理解为两个状态之间的距离。直观地说，浓度只改动一点，变化率也只能改动有限的一点，不能在很小的浓度差上出现无限陡的变化。这个条件比“曲线不断开”更强，却不要求每个位置都有斜率；它保证同一起点不会分叉出两种未来。例如 $v(x) = |x|$ 满足 $|v(x) - v(y)| \leq |x - y|$，可取 $L = 1$；虽然零点处有尖角、没有导数，它仍然是 Lipschitz 连续的。“局部”表示不同浓度范围可以用不同的 L，并不是要求整个浓度空间共用一个限制。

使用导数分析小扰动时，本文通常进一步假设产生率为 C^1。这个记号表示*函数可求一阶导数，且一阶导数连续*：不仅曲线不断开，斜率本身也连续变化。C^1 函数在足够小的范围内满足上述 Lipschitz 条件，因此本文的 Hill 等常见模型可以同时支持唯一轨迹和斜率分析。这些是假设在所分析的浓度范围内成立；若模型有开关式跳变或边界处无限陡的斜率，就要重新检查。

*稳态*指产生与损失平衡、浓度不再变化。*稳定*指小偏差下轨迹始终留在附近；若偏差逐渐消失，则称为*渐近稳定*。局部结论只涉及稳态附近，不代表所有初始浓度都回到它。

2 建立共同模型：从反应到有效产生率

所有回路共享同一个骨架：分子通过反应产生和消耗。先把这个骨架写清楚，再讨论哪些微观变量可以消去，以及调控如何进入产生率。

2.1 产生与降解给出表达的基线

对于 $\sum_i \alpha_{ir} X_i \xrightarrow{k_r} \sum_i \beta_{ir} X_i$，质量作用律给出 $v_r(\boldsymbol{x}) = k_r \prod_i x_i^{\alpha_{ir}}$，以及

$$\dot{\boldsymbol{x}} = S\boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}), \qquad S_{ir} = \beta_{ir} - \alpha_{ir}. \tag{2.1}$$

其中 S 记录每次反应使各类分子增加或减少多少，v_r 则表示第 r 个反应发生得多快。例如一次反应消耗一个 X、产生两个 Y，对应的变化量就是 -1 和 $+2$。对于 $\varnothing \xrightarrow{\alpha} X$, $X \xrightarrow{\gamma} \varnothing$,

$$\dot{x} = \alpha - \gamma x, \qquad x(t) = \frac{\alpha}{\gamma} + \left(x(0) - \frac{\alpha}{\gamma} \right) e^{-\gamma t}. \tag{2.2}$$

这个解把后文的基线完整地展示出来：唯一稳态是 $x^* = \alpha/\gamma$，任何非负初值与它的差都以 $e^{-\gamma t}$ 衰减，恢复时间为 $1/\gamma$。没有反馈时，系统不会选择多个长期状态。

2.2 把 mRNA 隐去，究竟省略了什么

蛋白质的产生通常还经过转录和翻译。保留 mRNA 时，反应与方程为

$$\varnothing \xrightarrow{k_m} M, \quad M \xrightarrow{\delta_m} \varnothing, \quad M \xrightarrow{k_p} M + P, \quad P \xrightarrow{\delta_p} \varnothing, \tag{2.3}$$

$$\dot{m} = k_m - \delta_m m, \qquad \dot{p} = k_p m - \delta_p p. \tag{2.4}$$

仅当 mRNA 恢复远快于蛋白质变化时，可近似令 $m \simeq k_m/\delta_m$；若研究振荡或短时间响应，该时间尺度消去可能失效。

要判断上述消去何时可靠，可以先把两阶段模型完整解出来。记两个稳态浓度为

$$m^* = \frac{k_m}{\delta_m}, \qquad p^* = \frac{k_p k_m}{\delta_p \delta_m}.$$

分别把两个方程乘以相应的指数因子再积分，这种方法称为积分因子法；指数因子帮助把左边合成一个乘积的导数，从而得到

$$m(t) = m^* + (m_0 - m^*) e^{-\delta_m t}, \tag{2.5}$$

$$p(t) = p^* + (p_0 - p^*) e^{-\delta_p t} + k_p (m_0 - m^*) \frac{e^{-\delta_m t} - e^{-\delta_p t}}{\delta_p - \delta_m}. \tag{2.6}$$

当 $\delta_p = \delta_m = \delta$ 时，最后一项取极限为 $k_p(m_0 - m^*) t e^{-\delta t}$。各项均随时间减小到零，所以无论从什么非负浓度出发，两个变量最终都会回到同一个稳态。若转录率变为随时间变化的 $r(t)$，则 $m(t) = m_0 e^{-\delta_m t} + \int_0^t e^{-\delta_m (t-s)} r(s) \mathrm{d}s$。如果转录率 $r(t)$ 为 C^2（有连续的一阶和二阶导数，即变化速度及其变化也连续），并且输入变化的时间尺度远长于 mRNA 的恢复时间，那么起始时的快速调整结束后，即 $t \gg 1/\delta_m$，就可以把积分近似写成 $m(t) \simeq r(t)/\delta_m - \dot{r}(t)/\delta_m^2$。故仅有 $\delta_m \gg \delta_p$ 还不够，输入与其他调控变量也必须在 mRNA 时间尺度上缓慢变化。

这些速率也决定了自然的时间和浓度单位。若物理浓度 P 满足 $\dot{P} = A + BP^n/(K_P^n + P^n) - \gamma P$，取 $x = P/K_P$、$\tau = \gamma t$，则 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\tau = a + bx^n/(1 + x^n) - x$，其中 $a = A/(\gamma K_P)$、$b = B/(\gamma K_P)$。后文的阈值应在对应单位下解读。

2.3 调控因子怎样改变产生率

前面的产生率是常数。若调控因子与启动子结合，不同结合状态可以有不同转录率，产生率就成为调控因子浓度的函数。考虑 $D + X \rightleftharpoons DX$，令总启动子浓度 $D_T = [D] + [DX]$ 守恒。固定游离调控因子浓度 x 时，平衡条件为

$$k_{\text{on}}[D]x = k_{\text{off}}[DX], \qquad K_d = \frac{k_{\text{off}}}{k_{\text{on}}} = \frac{[D]x}{[DX]}.$$

把守恒关系代入，得到结合概率 $p = [DX]/D_T = x/(K_d + x)$。若未结合与已结合的转录速率分别为 r_0, r_1，对两个状态加权就有

$$F(x) = r_0(1-p) + r_1 p = r_0 + (r_1 - r_0)\frac{x}{K_d + x}. \tag{2.7}$$

由这个式子直接看出，$r_1 > r_0$ 是激活，$r_1 < r_0$ 是抑制；结合本身的存在并不能决定调控符号。这里的 x 是游离浓度。若结合显著耗竭调控因子，还需要同时解其守恒关系，不能把总浓度直接代入。

这种有效产生率把启动子状态隐藏在占据概率中，因此还须检查启动子能否足够快地跟上浓度变化。固定 x 时，结合概率满足

$$\dot{p} = k_{\text{on}}x(1-p) - k_{\text{off}}p,$$

启动子接近结合平衡的速率为 $k_{\text{on}}x + k_{\text{off}}$。如果结合与解离远快于表达量的变化，就可以近似认为：浓度每次改变后，启动子几乎立即重新达到相应的结合比例。这就是后文所说的“准平衡”近似。Hill 函数 $x^n/(K^n + x^n)$ 则进一步把复杂结合压缩为有效的陡峭响应；n 不应直接解读为实际结合分子数。多个操纵位点、协同结合及 DNA loop 等机制都可能改变这种压缩的具体形式。

2.4 进入回路分析之前：浓度会不会越界？

产生率的非负性和一阶降解还有一个共同作用：确保模型始终描述有物理意义的浓度。当浓度降到 $x_i = 0$ 时，有 $\dot{x}_i = F_i \geq 0$，变化方向只能向上或暂时不变，所以浓度不会继续降成负数。在上述唯一轨迹的条件下，从非负浓度出发就始终保持非负；数学上称为非负浓度区域的正向不变性。“正向”指随着时间向前演化，“不变”指轨迹不会离开这个区域。把方程两侧乘以 $e^{\gamma_i t}$ 再积分，还可以写出：

$$x_i(t) = e^{-\gamma_i t}x_i(0) + \int_0^t e^{-\gamma_i(t-s)}F_i(\boldsymbol{x}(s))\mathrm{d}s.$$

如果产生率进一步有上界 $F_i \leq M_i$，就得到

$$0 \leq x_i(t) \leq x_i(0)e^{-\gamma_i t} + \frac{M_i}{\gamma_i}(1 - e^{-\gamma_i t}). \tag{2.8}$$

这个上界说明，产生率最高为 M_i 时，一阶降解会限制浓度的增长；它不会在有限时间内升到无限大，方程也能一直计算下去。后文的 Hill 产生率都有这样的上限。接下来可以据此分析系统最终停在哪里，以及不同初始状态会不会导致不同结果。

3 一个变量：反馈怎样带来恢复或记忆？

现在让产生率依赖蛋白质自身。单个动态变量只能沿浓度轴运动，但产生曲线的形状已经能决定系统是回到唯一表达水平，还是在不同长期状态之间作出选择。

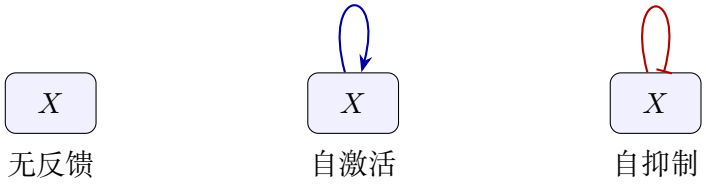


图 2: 单节点的三种符号拓扑。所有模型仍包含产生与降解；自边表示自身浓度对产生率的作用。

3.1 自抑制加强恢复，为什么不会产生多个稳态？

无反馈模型的产生率恒为 α。自抑制把它改成随 x 非增的 $F(x)$，例如 $F(x) = a/(1+(x/K)^n)$。浓度上升时，产生减少而降解增加，两种作用都将浓度拉回。

把这种直觉写成方程，令 $f(x) = F(x) - \gamma x$，假设产生率 $F(x)$ 非负、有界、非增且为 C^1。这里“有界”就是有一个有限上限，“非增”表示浓度增加时产生率不会上升，C^1 则保证可以连续地计算斜率。f 就严格递减，且 $f(0) \geq 0$、$f(x) \to -\infty$。因此产生曲线与降解直线恰好相交一次，稳态 x^* 唯一，允许它位于边界 $x^* = 0$。

不仅稳态唯一，所有非负初值也都会趋于它。令浓度偏差 $e = x - x^*$，则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^2 = e\{F(x) - F(x^*)\} - \gamma e^2 \leq -\gamma e^2,$$

因为 F 非增，浓度偏差与产生率偏差的乘积不可能为正。积分可得

$$|x(t) - x^*| \leq e^{-\gamma t}|x(0) - x^*|.$$

式 (2.8)说明浓度不会无限增大，所以这个恢复速度的估计可以一直使用。若 $F'(x^*) < 0$，小扰动满足 $\dot{e} \simeq (F'(x^*) - \gamma)e$，小偏差减小到原来约 37% 所需的时间为 $1/(\gamma - F'(x^*))$，短于无反馈的 $1/\gamma$。这把“自抑制促进恢复”落实为具体速率；它描述的是稳态附近的小偏差；输入变化很大时，还要直接计算整条时间轨迹。

3.2 自激活让产生与降解出现三次交点

自激活的方向相反：浓度上升也会提高产生率，偏差可能被放大。于是一个自然的问题是，这种放大能否使系统保留不同表达状态？取

$$\dot{x} = a + b\frac{x^n}{K^n + x^n} - \gamma x. \tag{3.1}$$

稳态是产生曲线与线性降解直线的交点。局部稳定条件为

$$F'(x^*) - \gamma < 0. \tag{3.2}$$

图 3 的参数 $a = 0.05, b = 3.5, K = \gamma = 1, n = 4$ 产生三个稳态，外侧稳定，中间不稳定。关键不是正反馈必然双稳态，而是正反馈与足够的非线性产生多个交点。改变参数时，两个交点可能靠

近并合在一起，再一起消失。合并的临界位置称为“折叠点”：此时产生曲线与降解直线不仅相交，斜率也相同，即 $F(x^*)=\gamma x^*$ 和 $F'(x^*)=\gamma$。

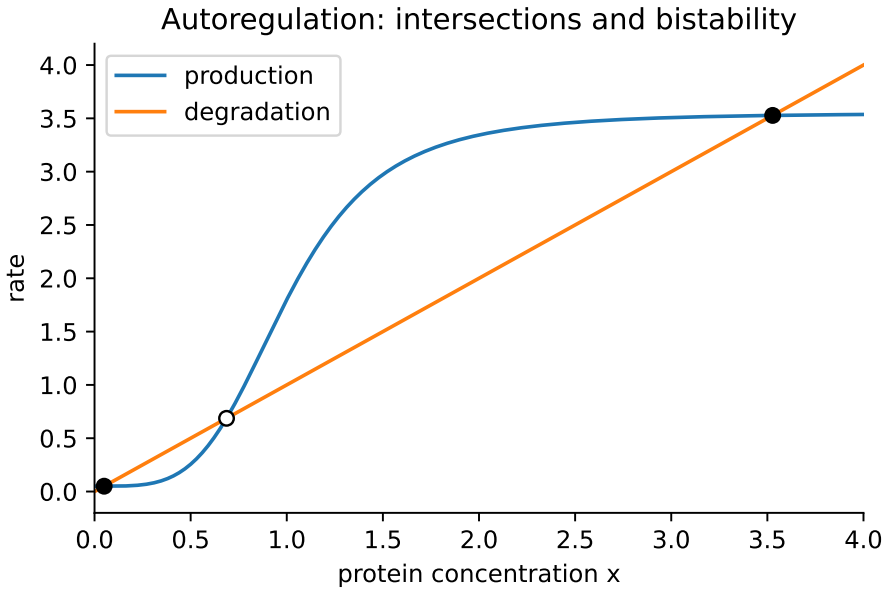


图 3: 自激活模型的产生率与降解率，实心点为稳定的稳态，空心点为不稳定的稳态。

先判断交点两侧的运动方向，再问交点何时会成对出现。对只有一个浓度变量的 C^1 方程，若 $f'(x^*)<0$，则足够靠近稳态时 f 在左侧为正、右侧为负，轨道向稳态运动；若 $f'(x^*)>0$ 则方向相反。如果交点处的斜率为零，就需要再看它左右两侧的实际变化方向，不能只凭这个斜率判断。对式 (3.1)，

$$F'(x)=\frac{bnK^n x^{n-1}}{(K^n+x^n)^2}.$$

当 $n>1$ 时该导数的唯一最大值出现在 $x_m=K((n-1)/(n+1))^{1/n}$：令 $h=x/K$，对 $h^{n-1}/(1+h^n)^2$ 求导，驻点条件为 $(n-1)-(n+1)h^n=0$。因此

$$\max F'=\frac{b}{K}\frac{(n+1)^2}{4n}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{(n-1)/n}.$$

若该值小于 γ，f 严格递减，稳态唯一；超过 γ 只是出现多交点的必要条件，仍需选择合适的 a。令 $q=(x^*/K)^n$，联立折叠条件可参数化为

$$b_{\mathrm{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{(1-n)/n}(1+q)^2,\qquad a_{\mathrm{fold}}=\frac{\gamma K}{n}q^{1/n}(n-1-q).$$

这是由 $F'=\gamma$ 先解出 b，再代入 $a=\gamma x-bq/(1+q)$ 得到。对 $a>0$ 需 $0<q<n-1$。通常的折叠分岔还要求 $f''\neq 0$，称为一个非退化条件。“分岔”指参数变化使稳态或轨迹的类型发生改变；“非退化”在这里指相切处仍有明确的弯曲，两个交点的合并不是更特殊的平坦情形。若连弯曲程度也为零，交点怎样变化就需要进一步分析。

把条件落实到图中的参数，也能解析地确认这三个交点。取 $f(x)=0.05+3.5x^4/(1+x^4)-x$，有 $f(0)>0$、$f(0.1)<0$、$f(1)>0$、$f(4)<0$，所以三个互不相交的区间 $(0,0.1)$、$(0.1,1)$、$(1,4)$ 各含至少一个根。上面的计算说明 f' 最多有两个零点，也就是说曲线最多改变两次升降方向。若

f 有四个交点，相邻交点之间就至少需要三个斜率为零的位置，超过了这个上限。这用到了 *Rolle 定理*：一条可求导的曲线在两端取相同值时，中间至少有一处斜率为零。因此三个交点就是全部结果。两个极值分别严格低于、严格高于零，因此三个根均不在极值点处，斜率依次为负、正、负。中间的不稳定交点构成一道分界：初始浓度在它以下时趋于低表达态，在它以上时趋于高表达态。短暂扰动跨过此阈值可造成持久状态切换。

3.3 有记忆，为什么仍不能自行振荡？

两个稳定表达态已经足以构成记忆，却还不足以构成时钟。对*一维自治方程* $\dot{x} = f(x)$，“一维”表示只有一个动态变量，“自治”表示变化率由当前状态决定、不显式依赖时间。如果外部条件固定、也没有延迟，那么同一个浓度 x 总对应同一个变化方向。浓度在一个区间里一直上升，就不能在没有其他变化的情况下突然掉头下降。

可以把这一点完整地论证出来。假设有一条重复往返的轨迹，周期为 T。它在一个周期内一定有最高浓度 x_m。最高点处的变化率为零，所以 $f(x_m) = 0$，也就是说这里已经是稳态。从这个浓度出发，始终停在 x_m 就满足原方程；同一初始浓度又只能产生一条轨迹，因此原来的轨迹也只能停在那里，与“重复往返”矛盾。

所以，一个变量可以提供不同表达状态之间的选择，但在这些假设下不能自行维持振荡。要寻找持续振荡，需要增加动态环节，或者另行考虑延迟、随时间变化的输入等因素。

4 两个变量：从信号传递到反馈开关

增加第二个变量后，轨道从浓度轴进入平面。新节点可以只是接收上游信号，也可以将作用传回上游。先比较这两种连接，才能看出闭环符号如何影响扰动，以及二维模型是否已经足以振荡。

4.1 只传递信号：下游跟随上游

$$\dot{x} = \alpha_x - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = G(x) - \gamma_y y. \tag{4.1}$$

x 的稳态先独立确定，再决定 y。纯前向连接不能让 y 反过来影响 x；它改变输出幅度、响应时间和滤波性质，而不是构成闭合反馈回路。

这一连接的长期状态可以按上游、下游的顺序确定。若 G 连续非负，则 $x^* = \alpha_x/\gamma_x$、$y^* = G(x^*)/\gamma_y$ 唯一。上游的小偏差按速率 γ_x 衰减，下游自身的偏差按速率 γ_y 衰减。要进一步确认下游最终确实跟到对应的稳态，可以直接看它的解：

$$y(t) = e^{-\gamma_y t} y_0 + \int_0^t e^{-\gamma_y (t-s)} G(x(s))\mathrm{d}s.$$

当 $x(s) \to x^*$ 时，$G(x(s))$ 也趋于 $G(x^*)$。积分中较早的输入影响会随时间衰减，较晚的输入又已接近稳态值，因此 $y(t) \to y^*$。如果上游在稳态附近有小幅、反复的变化，设重复一次所需的时间为 T，角频率为 $\omega = 2\pi/T$，那么上游变化 δx 与下游变化 δy 的幅度和时间滞后关系为 $\delta y(i\omega)/\delta x(i\omega) = G'(x^*)/(\gamma_y + i\omega)$：高频幅值被抑制，相位发生滞后。这个关系把上游浓度变化作为输入；若改变的是上游产生率，则还要考虑上游浓度本身需要多久才能跟上。

4.2 闭合回路：反馈符号怎样进入稳定性？

最简单的无自反馈模型是

$$\dot{x} = f(y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = g(x) - \gamma_y y. \tag{4.2}$$

两条边可以是 $++$（互激活）、$--$（互抑制）、$+-$ 或 $-+$（一激活一抑制）。要知道轻微偏离稳态后会怎样，可以对方程作线性化，也就是用稳态附近的斜率近似曲线，只保留小偏差的一阶影响，把它们整理成下面的矩阵 J，通常称为雅可比矩阵。对角项表示每个变量自身的恢复作用，另外两项表示一个变量怎样影响另一个：

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_x & f'(y^*) \\ g'(x^*) & -\gamma_y \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} J = -\gamma_x - \gamma_y < 0, \quad \det J = \gamma_x\gamma_y - f'g'. \tag{4.3}$$

正反馈时 $f'g' > 0$，两个节点会沿回路放大某些偏差。当 $f'g' > \gamma_x\gamma_y$，这股放大作用超过降解的恢复作用，至少有一种偏差会越变越大；另一个方向的偏差仍会恢复，这样的稳态叫“鞍点”。是否还存在另外两个稳定状态，需要继续寻找所有产生与降解平衡的位置。负反馈时 $f'g' < 0$，这个模型的稳态附近偏差会衰减，有时还会边衰减边上下摆动。

这里判断的是偏差随时间放大还是缩小。偏差可以分成两种基本变化方式，每一种都带有 $e^{\lambda t}$ 这样的时间因子，λ 称为特征值。$\lambda < 0$ 表示这一种偏差衰减，$\lambda > 0$ 表示它增长；若 λ 是复数，

偏差还会在增长或衰减的同时摆动，增长还是衰减由它的实部决定。令 $q = f'(y^*)g'(x^*)$，把两种变化方式的特征值写出来，得到

$$\lambda_\pm = -\frac{\gamma_x + \gamma_y}{2} \pm \sqrt{\frac{(\gamma_x - \gamma_y)^2}{4} + q}.$$

这两个数满足 $\lambda^2 + (\gamma_x + \gamma_y)\lambda + \gamma_x\gamma_y - q = 0$。前面写出的 $\operatorname{tr} J$ 称为*迹*，是对角项之和；$\det J$ 称为*行列式*，对这里的二维矩阵就是两个对角项的乘积减去两个交叉项的乘积。它们分别对应两个特征值的和与积，因此能用来判断偏差会怎样变化。若 $\det J > 0$，两个实数特征值的和为负、积为正，所以都为负；若它们是复数，共同的实部为 $-(\gamma_x + \gamma_y)/2$，也为负。两种情况都表示偏差会衰减。若 $\det J < 0$，两个特征值一正一负，出现鞍点。若 $\det J = 0$，至少有一个特征值为零，仅看稳态附近的斜率还不能判断这个方向会怎样。负反馈的衰减振荡条件进一步是 $q < -(\gamma_x - \gamma_y)^2/4$，所以负反馈符号本身甚至不保证衰减振荡；正反馈 $q > 0$ 则两种变化方式都不会带有这种摆动。

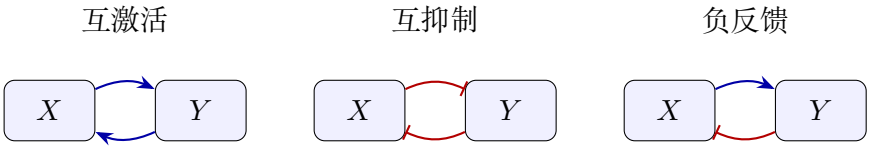


图 4: 两个交叉边形成的反馈。互激活与互抑制均为正回路；一激活一抑制为负回路。交换节点得到另一种带标签的负回路。

在负反馈下，局部稳定还可以与稳态的唯一性联系起来。假设 f, g 非负、有界且为 C^1，并且一个随输入增加而严格上升，另一个严格下降。在稳态方程中消去 y，得到

$$x = T(x) := \frac{1}{\gamma_x} f\left(\frac{g(x)}{\gamma_y}\right).$$

经过一正一负两次调控，T 不会随 x 增加而上升，而且有上限。所以 $T(x) - x$ 一直下降，在零处非负，x 足够大时为负，恰好经过零一次。随后 $y = g(x)/\gamma_y$ 也唯一。又有 $q \le 0$，由上面的计算，两种偏差都只能衰减，因此这个唯一稳态在小偏差后能逐渐恢复。这与单节点自抑制相呼应：闭环总体为负时，偏差受到恢复作用；两个变量则额外允许恢复过程带有衰减振荡。

4.3 二维相图为什么仍没有持续振荡？

边衰减边摆动，仍然是逐渐回到稳态；持续振荡则要求轨迹每隔一段时间回到原处，并重复同样的变化。对式 (4.2)，可以排除后一种情况，原因是这个模型始终使浓度平面中的面积收缩。这是 *Bendixson 判据*在此模型中的应用：若一个没有空洞的平面区域内，散度始终严格为同一符号，就不存在非恒定周期轨道。下面解释为什么面积收缩会产生这个限制。

把两个变化率写成 $\boldsymbol{v} = (f(y) - \gamma_x x, g(x) - \gamma_y y)$，则沿各自浓度方向计算斜率并相加，有

$$\frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} = -\gamma_x - \gamma_y < 0.$$

这个和称为“散度”。它为负，表示一小片初始状态经过同样一段时间的演化后，占据的面积会缩小。

假如存在一条不断重复的轨迹，它在浓度平面上就围成闭合曲线 C，内部区域记为 Ω。轨迹不会自相交，因为同一组浓度只能对应一种后续变化。还假设这条曲线及其内部都处于方程可以

正常使用的范围内。数学上常通过单连通区域保证这一点：直观地说，区域中没有空洞，区域内的闭合曲线所围住的内部也属于这个区域。沿曲线，变化方向与曲线相切，没有穿过边界向外的净流动；但内部处处收缩又要求净流动小于零。平面散度定理把“沿边界的净流动”与“内部收缩率的总和”联系起来，因此这两种说法可以写成同一个面积关系：

$$0 = \oint_C \boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\ell = \iint_\Omega \nabla\cdot\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -(\gamma_x+\gamma_y)\,\mathrm{Area}(\Omega) < 0,$$

相互矛盾。左边沿边界计算净向外流动，右边把内部的收缩率加起来；$\boldsymbol{n}$ 表示指向边界外侧的方向。因此该模型没有持续重复的非恒定轨迹。

这里用到了“没有自调控”和“一阶降解”。换成其他二维负反馈模型，收缩率未必始终为负，结论也可能改变。另外，没有持续振荡并不等于所有初始状态都回到同一个稳态：正反馈仍可能形成多个长期状态。

4.4 互抑制怎样把表达状态分成两种选择？

负反馈倾向于恢复，正反馈则可能放大两个节点之间的差异。互抑制尤其直观：X 增多会压低 Y，较低的 Y 又解除对 X 的抑制，最初的表达优势于是被增强。用下面的无量纲模型分析这一过程：

$$\dot{x} = \frac{a}{1+y^n} - x, \qquad \dot{y} = \frac{a}{1+x^n} - y. \tag{4.4}$$

先把两条变化率分别设为零，得到 $x = a/(1+y^n)$ 与 $y = a/(1+x^n)$。这样的曲线称为“零流线”：在一条线上 x 暂时不变，在另一条线上 y 暂时不变；两条线的交点处两个变量都不变，就是稳态。图 5 展示 $a=3, n=3$ 的示例：两个不对称表达态和中间的对称稳态。再检查这些交点附近的小偏差会恢复还是被放大，就能判断它们是否稳定。该模型展示状态选择的最小机制，但生物学中的细胞命运并不等同于某一对基因浓度。

先从两个基因表达相同的状态开始，问微小的不对称是否会增长。令 $x=y=s$，则 $a = s(1+s^n)$；右侧在 $s\ge 0$ 严格递增，故对称稳态唯一。记交叉斜率的绝对值为 $h = ns^n/(1+s^n)$，雅可比为 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & -h \\ -h & -1 \end{smallmatrix}\right)$。如果两个浓度同时增加同样的一小点，偏差按 $e^{(-1-h)t}$ 衰减；如果一个增加、另一个减少同样的一小点，差异则按 $e^{(-1+h)t}$ 变化。这分别对应特征值 $-1-h$ 与 $-1+h$。当 $n>1$ 时，后者过零的阈值为

$$s_c = (n-1)^{-1/n}, \qquad a_c = \frac{n}{n-1}(n-1)^{-1/n}.$$

当 $n\le 1$ 时有限 $s>0$ 下 $h<1$，对称态不会经这一线性机制失稳。阈值只判断对称态；不对称态的存在和稳定性仍须证明。

对于图中的 $a=3, n=3$，可以继续把所有稳态解出来，从而确认系统有一个对称鞍点和两个稳定的不对称表达态。稳态满足 $x+xy^3=3$、$y+yx^3=3$，故 $x,y>0$。相减得 $(x-y)[1-xy(x+y)]=0$。对称解满足 $s+s^4=3$，严格单调性保证唯一；又 $s>1$，故 $h=3s^3/(1+s^3)>1$，是鞍点。不对称时令 $S=x+y$、$P=xy$，有 $PS=1$。相加得 $S+P(S^2-2P)=6$，即 $S-S^{-2}=3$。左侧在 $S>0$ 严格递增，故恰有一个解，且 $S>3$。二次方程 $t^2-St+1/S=0$ 的判别式 $S^2-4/S>0$，两根均正；交换两根得恰好两个不对称解。此和、差条件亦反推出原两条稳态方程，未引入额外解。在这些点，两个交叉斜率均等于 $-3x^2y^2/a=-P^2$，特征值为 $-1\pm P^2$。因为 $P=1/S<1/3$，

两根均负。三种分支已穷尽所有稳态。小的不对称在鞍点附近被放大，而两个不对称态附近的偏差又被压回去；这两步共同构成了开关的状态选择与保持。

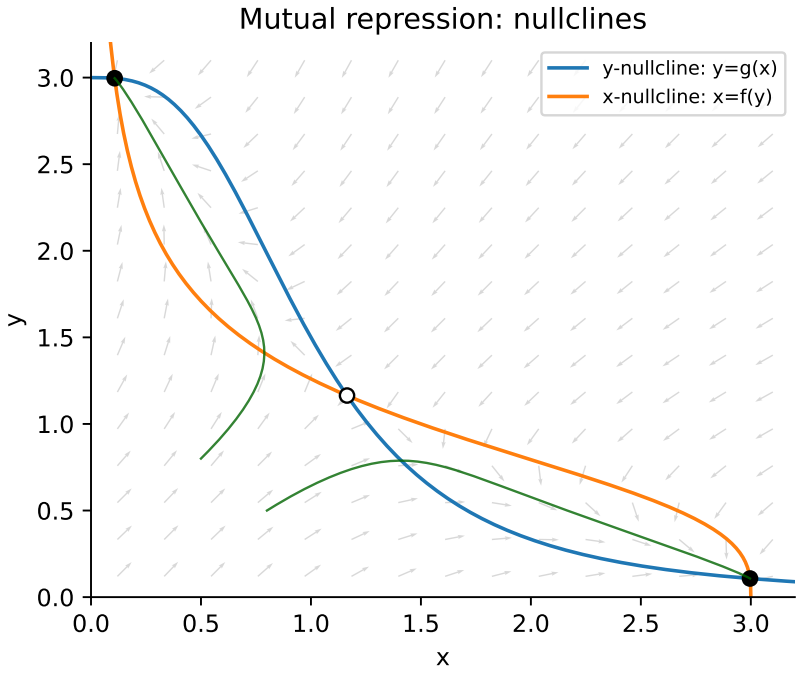


图 5: 互抑开关的零流线与相流（$a = 3, n = 3$）。实心点稳定，空心点为鞍点；绿色轨迹分别趋于两种不对称表达态。

4.5 把自反馈加回来：怎样完整整理 81 种情况？

前面的模型只保留两条交叉边。允许两个节点分别自激活、自抑制或没有自边后，产生率变为 $F_x(x, y), F_y(x, y)$，一般形式是

$$\dot{x} = F_x(x, y) - \gamma_x x, \qquad \dot{y} = F_y(x, y) - \gamma_y y. \tag{4.5}$$

以下分类假设产生率非负、有界且为 C^1，边的符号在所讨论的浓度范围内固定；缺失边表示相应偏导数恒为零。输入固定，没有延迟，也没有其他隐藏动态变量。这样的约定让“一个拓扑”具有可比较的含义；若边会随浓度改变符号，就不属于同一个固定符号类别。

四条边 $(X \to X, X \to Y, Y \to X, Y \to Y)$ 各有 $0, +, -$ 三种选择，所以带标签的情况恰为 $3^4 = 81$。交换 X, Y 后不变的图需要两条自边相同、两条交叉边相同，共 $3^2 = 9$ 个；其余图两两配对，故有 $9 + (81 - 9)/2 = 45$ 个无标签类别。本文先保留标签，方便区分输入、输出及两个节点的不同时间尺度。

逐一背 81 张图不利于理解。更有效的办法是先看两个节点是否互相连通，再看有没有自激活：没有交叉边有 9 种；恰有一条交叉边有 $2 \times 2 \times 9 = 36$ 种；两条交叉边都存在时，同号与异号各有 $2 \times 9 = 18$ 种。每种连接下，自边的 9 种组合中有 4 种完全没有正自边、5 种至少有一条正自边。因此所有情况恰好分成下表的八组。

组	数目	结构	先分析什么
R1	4	无交叉边，无自激活	两个独立的恢复过程；每个节点有唯一稳态。
R2	5	无交叉边，有自激活	独立记忆单元；自激活足够强时可有多个表达组合。
R3	16	单向连接，无自激活	有限增益的信号传递；唯一稳态，不能自行持续振荡。
R4	20	单向连接，有自激活	上游状态传给下游，或下游自己存储状态；先后求解两个节点。
R5	8	同号交叉边，无自激活	互激活或互抑制开关；多稳态取决于闭环增益。
R6	10	同号交叉边，有自激活	多个正反馈共同作用；考察状态数、阈值与迟滞，不能经 Hopf 失稳。
R7	8	异号交叉边，无自激活	唯一局部渐近稳定的稳态，可有衰减摆动，无周期轨道。
R8	10	异号交叉边，有自激活	正放大与负恢复竞争；可能出现 Hopf 分岔，也可能只是恢复或多稳态。

这些是*结构分组与解析筛选*，不是把每张图标成固定功能。R1 的恢复看起来简单，却可以提供稳定的基线；R3 可以滤去快速噪声；R2、R4 的记忆也不必依赖跨节点闭环。哪些情况“有趣”，取决于想解释的是恢复、状态选择、时间响应还是振荡。图 6把 81 个组合完整放进同一张索引图；附录还给出逐张回路图与编号，方便查到任何一种情况。

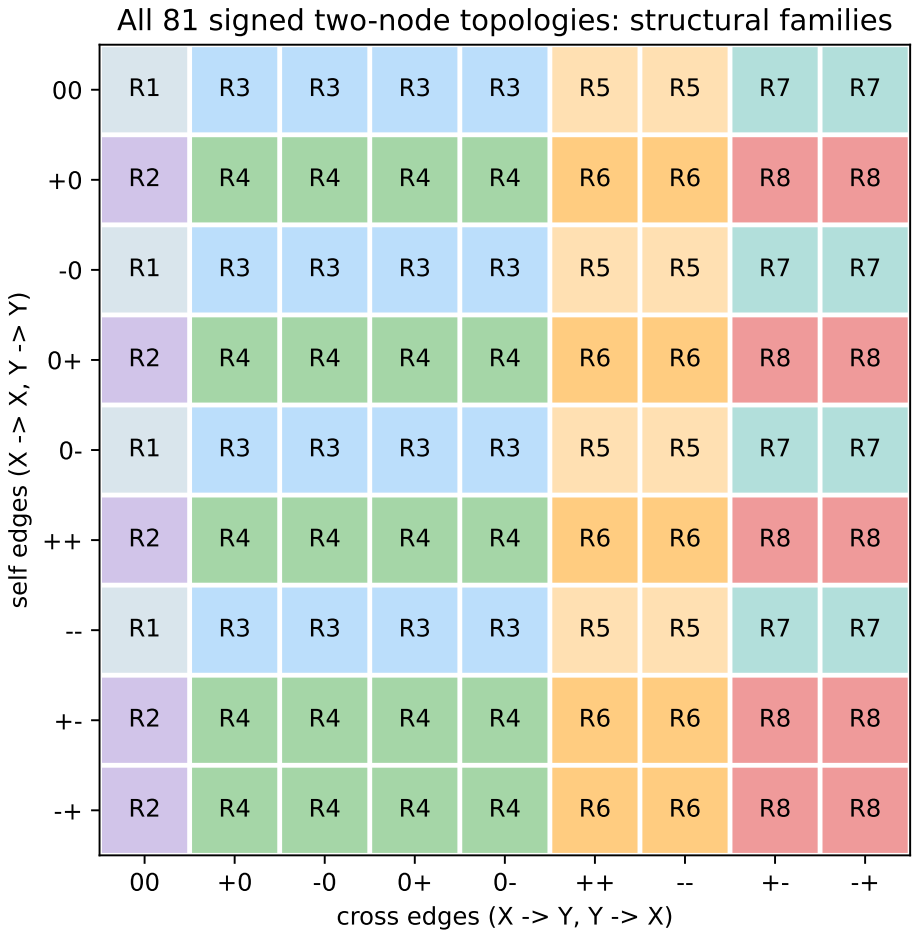


图 6: 完整的 81 种两节点符号拓扑。行是 $(X \to X, Y \to Y)$ 的自边组合，列是 $(X \to Y, Y \to X)$ 的交叉边组合；0 表示缺失。每个格子的 R 编号对应正文八组，颜色表示分组，不表示已经实现某种功能。

4.6 先排除简单情况，再识别记忆的来源

R1 与 R2 没有节点间连接，整个系统是两个一维系统并列。R1 的自边只有缺失或抑制，前面的一维恢复论证分别适用。R2 则允许其中一个或两个节点具有自激活；例如两个节点都在双稳态参数区时，每个节点各有低、高两种稳定状态，组合后可以有四种稳定表达状态。这是两份独立记忆，并不需要互抑制。

R3 与 R4 虽然有传递，但作用只有一个方向。先求不受下游影响的节点，再把它的稳态代入下游方程。R3 的两条自边都不会促进自身产生，因此两个步骤各有唯一稳态；上游趋于稳态后，下游也会逐渐跟上。严格地看，下游偏差的恢复率至少为 γ_y，而上游尚未稳定造成的附加输入会趋于零，所以前面的积分估计仍保证它最终恢复。R4 的任一步都可能因自激活而出现多个解：需要分别问“上游能否选择状态”和“同一上游输入下，下游能否保留不同状态”。这两种记忆机制值得区分。

这四组总共有 45 种，都没有跨节点闭环。它们不能在固定输入下产生非恒定周期轨道：若整个系统周期变化，上游也必须周期变化；一维自治方程迫使上游恒定，随后下游又成为一个一维自治方程，也只能恒定。因此“有两个变量”本身不是振荡机制。

对 R5 与 R6，同号交叉边构成正回路。互激活增强共同表达的变化，互抑制则增强两者之间的差异；它们与自激活一样，都能为状态选择提供放大作用，但还需要足够陡的产生率曲线。一个有用的结构统计是：含至少一条正自边的图有 $81 - 2^2 \times 3^2 = 45$ 种；没有正自边却有正交叉回路的图有 $2 \times 4 = 8$ 种，所以含正回路的共有 53 种。

其余 28 种就是 R1、R3、R7。前两组已知只有一个稳态，下面说明 R7 也如此。因此在本文的固定符号、有限产生率模型中，多稳态只能在这 53 种含正回路的图里寻找。这个条件只是筛选入口，不代表这 53 种在任意参数下都会多稳态。

R7 可以保留自抑制。给定 y 时，$F_x(x,y) - \gamma_x x$ 随 x 严格下降，恰有一个零点 $x = h(y)$；同理 $y = k(x)$ 唯一。由定态方程求导，

$$h'(y) = \frac{\partial_y F_x}{\gamma_x - \partial_x F_x}, \qquad k'(x) = \frac{\partial_x F_y}{\gamma_y - \partial_y F_y}.$$

分母均为正，两条交叉边异号，所以 $h(k(x))$ 非增，与直线 x 只相交一次。边界处的解也可以由同样的单调性处理。因而 R7 有唯一稳态；两个对角恢复率为负、交叉作用乘积为负，保证它局部渐近稳定。散度在整个区域为负，又排除了周期轨道。可见无反馈、负反馈和弱正反馈都可能表现为恢复，但原因并不相同。

4.7 哪些自反馈真正打开了二维振荡的入口？

在稳态附近，式 (4.5)的雅可比可以写成

$$J = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad a = \partial_x F_x - \gamma_x, \quad d = \partial_y F_y - \gamma_y, \quad b = \partial_y F_x, \quad c = \partial_x F_y.$$

这里 a, d 是自身产生与降解合起来的*净作用*，不是自边符号本身。正自边也可能太弱，以至于 a 或 d 仍为负。两个特征值满足

$$\lambda_\pm = \frac{a+d}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(a-d)^2 + 4bc}.$$

这一个公式便能检验全部八组的 Hopf 入口。R1–R4 至少一条交叉边缺失，$bc = 0$，两根为实数；R5、R6 有 $bc > 0$，根号内严格为正，两根也为实数，所以不会通过一对复特征值穿越虚轴产生 Hopf 分岔。R7 虽然 $bc < 0$，但 $a, d < 0$，迹不可能到零；没有正自边的所有 36 种图还都满足全域面积收缩。

于是只有 R8 的 10 种具备这种失稳的符号条件：两条交叉边异号，而且至少有一条正自边。在候选临界点，

$$a + d = 0, \qquad ad - bc > 0.$$

代入 $d = -a$，条件变成 $-bc > a^2$。直观地说，一边的自放大刚好抵消另一边的净恢复，而负闭环还必须足够强，才能使偏差以摆动方式变化。这仍只是必要的线性条件，真正的 Hopf 分岔还需参数横截和非线性非退化条件。

为了看到“同一结构可以恢复，也可以振荡”，考虑 R8 中的一张图：X 自激活，X 激活 Y，Y 抑制 X，Y 没有自边。取

$$H(x) = \frac{x^4}{1 + x^4}, \tag{4.6}$$

$$\dot{x} = \frac{a_0 + b_0 H(x)}{1 + y^4} - x, \qquad \dot{y} = \varepsilon\{d_0 H(x) - y\}. \tag{4.7}$$

自激活让 X 快速上升，较慢积累的 Y 随后压低 X；X 降低后，Y 的产生也减少，抑制逐渐解除。这就是正放大与负恢复交替工作的机制。固定 $a_0 = 0.4, b_0 = 4, d_0 = 2$，图 7比较 $\varepsilon = 1$ 与 $\varepsilon = 0.05$：前者在小扰动后恢复，后者数值上持续振荡。改变的是 Y 的时间尺度，而不是连边。脚本检查了示例定态的局部稳定性及后期轨迹，图中振荡仍是数值例子，没有替代周期轨道的严格证明。

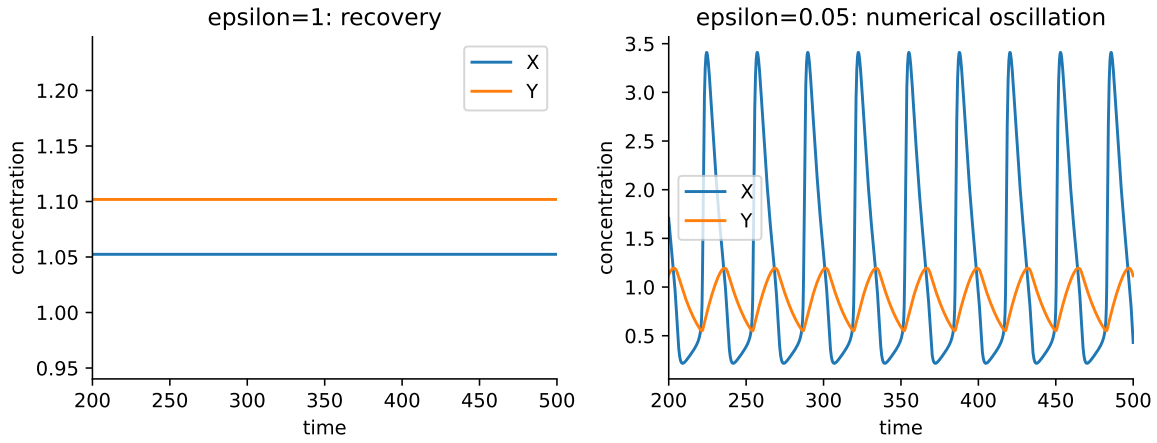


图 7: 同一 R8 拓扑的两种参数行为。左：下游较快，偏差衰减；右：下游较慢，自激活与负反馈轮流主导，数值轨迹持续摆动。仅展示后期轨迹，未标注不必要的数值根。

二维部分的结论可以这样使用：先凭结构排除不适合的机制，再用反馈增益与时间尺度检验剩余候选。开关重点看交点与正回路；Hopf 振荡重点看 R8、迹与行列式。增加第三个节点，则可以在没有正自边的负反馈环中提供新的动态环节，也可以让输入沿多条路径抵达输出。

5 从开关到可调时钟：Science（2008）中的正负反馈

前面的 R8 例子已经说明，正反馈不只用于记忆，还能与负反馈一起产生振荡。但“有振荡”与“适合做时钟”仍是两个不同的问题：改变周期时，峰值会不会一起消失？参数有一些变化时，振荡是否还能维持?

Tsai、Choi、Ma、Pomerening、汤超与 Ferrell 的 *Robust, Tunable Biological Oscillations from Interlinked Positive and Negative Feedback Loops*（Science, 2008，参考文献 8）研究了这一问题。他们在所比较的细胞周期及简化振荡模型中发现，正负反馈交织可支持较宽的频率调节范围，同时维持近似不变的振幅；随机参数比较也显示了较大的振荡参数区域。这是模型之间的性能比较，不是“任意网络加一条正边都会更好”的定理。

5.1 评价振荡：周期、振幅与参数范围要分别看

设相邻两个峰的时间间隔为 T，频率为 $f = 1/T$，一周期内的最大、最小浓度为 $x_{\max}, x_{\min}$，振幅在本文记为

$$A_{\mathrm{osc}} = x_{\max} - x_{\min}.$$

比较振荡器时，至少要分开三个问题：它能否持续振荡，频率能调多少，以及调频时振幅改变多少。一个只能在很窄的参数区间里产生微弱摆动的系统，与一个可以调节周期、又保持明确高低状态的系统，虽然都能画出周期轨迹，功能上并不相同。

也要说明调的是哪个参数。如果把所有速率统一乘以同一系数，等于把整个时间坐标一起缩放，当然可以改变周期而保留轨迹形状。更有意义的问题是，只改变一个合适的产生率或时间尺度，其他过程不作同步调整时，是否仍能稳定调频。稳健性则是另一个量：它考察某个采样范围内，多少组参数产生符合标准的振荡；数值取决于模型、采样规则和振荡判据。

5.2 迟滞开关与慢负反馈，怎样把“高度”和“等待时间”分开？

论文以细胞周期模型说明这种组合：CDK1 的正反馈包括激活 Cdc25、抑制 Wee1；经 APC 作用的负反馈则帮助结束高活动阶段。正反馈使切换更明确，负反馈使系统可以重新进入下一轮，而不是一直停在高状态（参考文献 8）。

为了把这个解释接到现有方程上，继续看本文自己的两变量模型，而不把它当作论文细胞周期模型的复现：

$$\dot{x} = f(x, y), \qquad \dot{y} = \varepsilon g(x, y),$$

其中 f 与 g 就是上一节的 R8 产生–降解规则。ε 较小时，x 快，抑制变量 y 慢。暂时固定 y，只让 x 恢复，就能画出*快变量稳态曲线* $f(x, y) = 0$。如果某个 y 区间内存在明显分开的低表达和高表达两个稳定分支，中间夹着不稳定分支，x 会在慢变量推动下沿一个稳定分支走，到折叠点才跳到另一支。

这就产生*迟滞*：从低态转向高态与从高态转向低态，发生在不同的 y 阈值。y 增大时，高表达态一直保持到其分支终止，再快速降到低态；y 减小时，低态又保持到另一个阈值，再快速升高。慢变化与快跳跃轮流发生，称为*弛豫振荡*。这里“弛豫”是这一类振荡的标准名称，不表示整个过程都以单个指数恢复。

设高分支上 y 从 y_- 增到 y_+，低分支上再从 y_+ 降到 y_-，快分支上的稳态值分别记为 $x_H(y), x_L(y)$。若快慢分离足够明显、快跳跃所占时间很短，那么由 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}y/[\varepsilon g(x,y)]$ 得到周期的近似：

$$T \simeq \frac{1}{\varepsilon}\left[\int_{y_-}^{y_+} \frac{\mathrm{d}y}{g(x_H(y),y)} + \int_{y_+}^{y_-} \frac{\mathrm{d}y}{g(x_L(y),y)}\right].$$

高分支上 $g>0$、低分支上 $g<0$，所以两项时间都为正。这说明慢变量的速度主要控制等待多久，而分支位置与跳跃阈值主要控制浓度跨越的范围。只改变 ε 时，快稳态曲线本身不变，因此在这一近似适用的区间内，有可能明显改变周期而只小幅改变振幅。

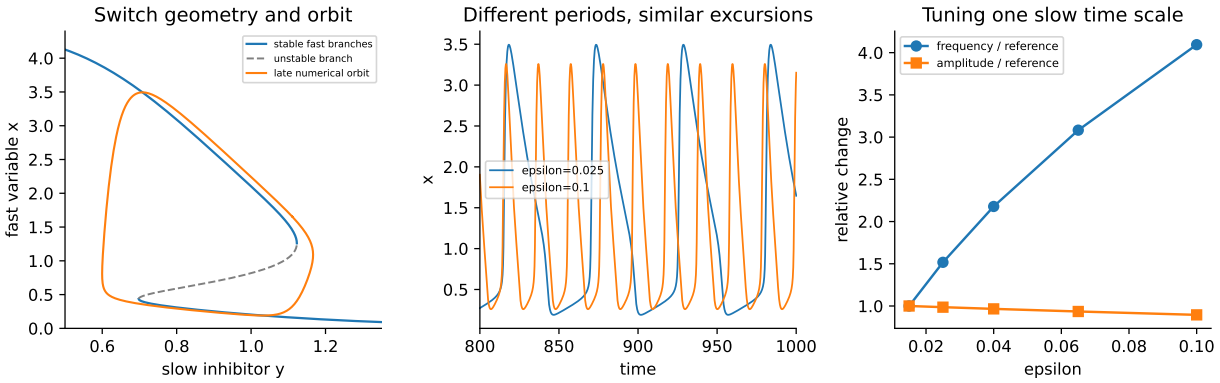


图 8: 本文 R8 模型的快慢机制演示。左：快变量稳态曲线的稳定分支、不稳定分支与数值轨迹；中：改变同一个慢时间尺度，周期不同而浓度跨度接近；右：频率与振幅相对参考参数的变化。固定 $a_0=0.4, b_0=4, d_0=2$，仅改变 ε。本图不是 Science 论文原模型的数据。

这个近似有明确限度。快慢分离减弱、参数靠近分支消失的位置，或反馈改变了快稳态曲线本身时，振幅与周期仍可能一起变化。新增脚本在所示参数范围内检查了后期重复峰、正浓度与频率变化；这些数值检查说明例子怎样工作，并不替代极限环存在性的证明。

5.3 与 Cell 适应论文连接：正反馈的功能取决于回路角色

这一讨论把正反馈的三种角色串起来：单独形成足够强的放大时，它可以提供多个稳定状态；与较慢负反馈配合时，它可以让系统在状态之间反复切换；在适应模型的特殊速率条件下，它还可能参与累计误差的调节。

Science（2008）关注的是时钟的可调性与振荡稳健性，后面 Cell（2009）关注的是响应之后能否回到基线。相似的正、负边可能被这两种功能以不同方式使用，评价标准也不同。因此，增加第三个节点时，我们不仅问是否更容易振荡，也问它是否能提供时间筛选、比例抵消或误差缓冲等新的动态角色。

6 三个调控环节：持续振荡与短暂适应

双节点已经提供两条路线：正回路可以形成开关，负回路配上正自反馈则有二维振荡的入口。若没有正自边，前面的瞬时产生—一阶降解模型仍排除了周期轨道。第三个环节提供另一种时间结构：在负闭环中，它增加动态环节，让没有正自边的模型也能出现摆动失稳；在前馈中，它让同一输入沿快慢两条路径到达输出。下面分别讨论振荡、时间筛选与适应。



图 9: 左：三次抑制构成负反馈环。右：不一致前馈回路，直接激活与间接抑制在输出处竞争；输入 u 在这里是外部信号。

6.1 闭合负反馈：三个环节怎样使稳态失稳？

三个相互抑制环节可写为（本节取相同的一阶降解率 γ）

$$\dot{x}_1 = f_1(x_3) - \gamma x_1, \quad \dot{x}_2 = f_2(x_1) - \gamma x_2, \quad \dot{x}_3 = f_3(x_2) - \gamma x_3. \tag{6.1}$$

反馈符号仍然是负，但稳定性已经不能照搬双节点的结论。要找出新的可能，先用稳态附近的斜率近似产生率曲线，计算三种基本偏差各自会增长还是衰减。记 $a_i = f_i'$ 为三个交叉斜率。三次抑制使 $a_1a_2a_3 < 0$，写成 $a_1a_2a_3 = -k^3$、$k > 0$，则

$$\lambda I - J = \begin{pmatrix} \lambda+\gamma & 0 & -a_1 \\ -a_2 & \lambda+\gamma & 0 \\ 0 & -a_3 & \lambda+\gamma \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - J) = (\lambda+\gamma)^3 - a_1a_2a_3.$$

当乘积为 $-k^3$ 时，取 -1 的三个立方根 $-1, \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 得到

$$\lambda_1 = -\gamma - k, \qquad \lambda_{2,3} = -\gamma + \frac{k}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}k}{2}.$$

$k < 2\gamma$ 时，三种偏差的增长率都为负，会逐渐减小；$k > 2\gamma$ 时，其中两种带摆动的偏差开始增长。门槛 $k = 2\gamma$ 处，摆动的角频率为 $\sqrt{3}\gamma$，对应周期 $2\pi/(\sqrt{3}\gamma)$。对对称 Hill 环 $f(s) = \alpha/(1+s^n)$，唯一对称稳态满足 $\alpha = \gamma s(1+s^n)$，因此

$$\frac{k}{\gamma} = \frac{ns^n}{1+s^n}.$$

这里也不会漏掉另外的不对称稳态：当三个调控函数相同且都严格下降时，沿环走过三次调控，浓度增加最终对应的是反馈输入下降。这条反馈关系与 x 本身只会相交一次，而三个浓度相等的解已经满足关系，因此它就是整个环的唯一稳态。当 $n \le 2$ 时不可能达到有限参数的阈值；当 $n > 2$ 时

$$s_c = \left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}, \qquad \alpha_c = \gamma\frac{n}{n-2}\left(\frac{2}{n-2}\right)^{1/n}.$$

在 $n=3,\gamma=1$ 下 $\alpha_c=3\sqrt[3]{2}$，演示的 $\alpha=20$ 位于稳态失稳一侧。随 α 增加，$\mathrm{d}s/\mathrm{d}\alpha=1/[\gamma(1+(n+1)s^n)]>0$，且 $\mathrm{d}k/\mathrm{d}s>0$；所以随参数增大，这两种摆动方式确实会从衰减转为增长。这对复特征值的实部从负变正，数学上称为穿过虚轴；“虚轴”就是复数平面中实部为零的位置。因为这里增长率随参数变化确实不为零，这次穿越是横截的，也就是实际穿过去，而不是碰到边界后折返。这是 Hopf 分岔的候选点：稳态附近原本衰减的摆动可能变成周期振荡。

要进一步用标准 Hopf 分岔定理判断附近的周期解，还需模型足够光滑，并检验非线性的非退化条件。常用的量是第一 *Lyapunov* 系数，它描述微小振幅开始增长后，非线性会限制这种增长还是进一步增强它。标准的非退化条件要求这个系数不为零；它的符号还帮助判断新出现的周期解是否稳定。这个系数在本文尚未计算，所以不能据此宣称已经证明稳定的周期振荡。以上计算只确定了小偏差不再衰减的门槛。图 10采用 $f(s)=20/(1+s^3)$ 展示给定初值下的持续振荡；周期轨道的存在与稳定性属于进一步的非线性问题，不能由这幅图替代证明。

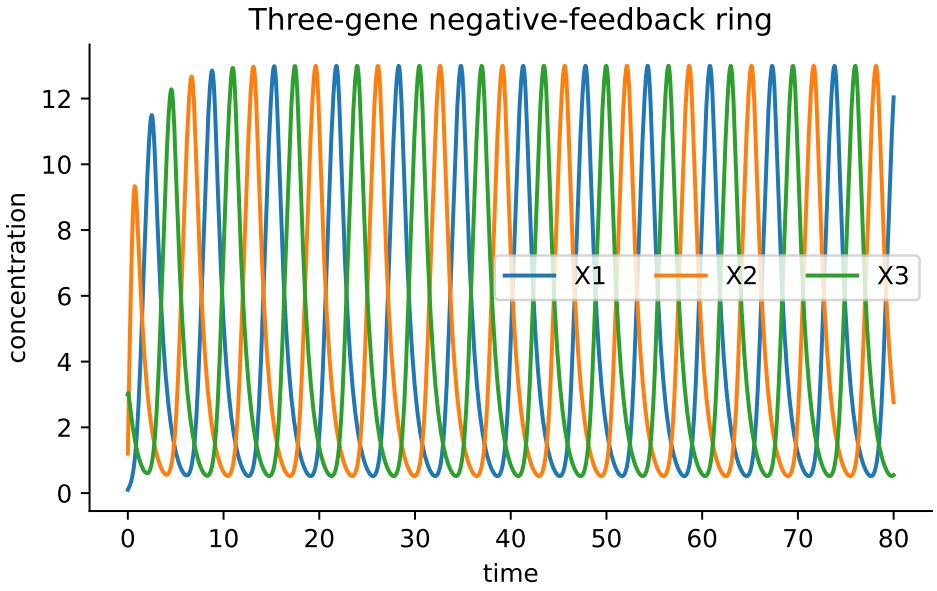


图 10: 三节点负反馈环的数值轨迹，生成脚本见 `code/make_figures.py`。

6.2 快慢前馈：输出怎样先响应再回落？

输入 u 可以直接激活输出 y，又通过慢变量 z 抑制 y：

$$\tau_y\dot{y}=H(u,z)-y,\qquad \tau_z\dot{z}=G(u)-z. \tag{6.2}$$

在 $H_u>0,H_z<0,G'>0$ 的调控范围内，若 z 比 y 慢，上升阶跃可使 y 先增加，随后 z 增加抑制 y，形成脉冲。脉冲与精确适应不同：精确适应要求稳态输出 $y^*(u)$ 与持续输入的幅度无关，这对 H、G 有额外条件；拓扑本身不保证这种性质。后面的 Cell 论文讨论会把这一支路抵消机制与带缓冲节点的负反馈作具体比较。

要把“回落”与“回到同一基线”区分开，先算恒定输入下的长期输出。设 $\tau_y,\tau_z>0$，H,G 在所考察输入及状态范围内连续，固定 u 时有

$$z(t)=G(u)+(z_0-G(u))e^{-t/\tau_z},$$

所以 $z \to G(u)$。此时输入输出支路 $H(u, z(t)) \to H(u, G(u))$，按前面单向调控的方法把 y 的方程积分，就得到

$$y^*(u) = H(u, G(u)).$$

精确适应要求输入改变后仍回到相同的输出，因此恰好要求这个复合函数在输入区间内为常数。如果 H, G 为 C^1，且所讨论的输入覆盖一个完整区间 I，那么可以用链式法则沿两条支路计算输入变化的影响。链式法则就是：间接支路的总变化率等于沿路各步变化率的乘积。由此得到

$$H_u(u, G(u)) + H_z(u, G(u))G'(u) = 0 \qquad (u \in I).$$

这个式子揭示了适应所需的抵消：直接输入对输出的长期增益，与输入通过 z 产生的长期增益大小相等、符号相反。快慢差异帮助形成瞬态峰，但只有这一稳态抵消才使基线与输入幅度无关。

可以选一个简单函数把这两个层面同时展示出来。取 $u > 0, z > 0$、$G(u) = u$、$H(u, z) = u/z$。每个恒定输入的稳态为 $(y^*, z^*) = (1, u)$，故确有精确适应。若从输入 u_0 的稳态出发，在 $t = 0$ 切换至 $u_1 > u_0$，则

$$z(t) = u_1 + (u_0 - u_1)e^{-t/\tau_z}, \qquad \dot{y}(0^+) = \frac{u_1/u_0 - 1}{\tau_y} > 0.$$

y 起初升高，最终回到 1，所以至少存在一个高于基线的峰；$\tau_z \gg \tau_y$ 使脉冲更易分辨。u/z 是理想化的比值调控，只在 $u, z > 0$ 的工作域内使用。若换成 $H = u/(1+z)$，保持同一拓扑与 G，则 $y^* = u/(1+u)$ 依赖输入，精确适应消失。这给出了拓扑不充分的明确反例。

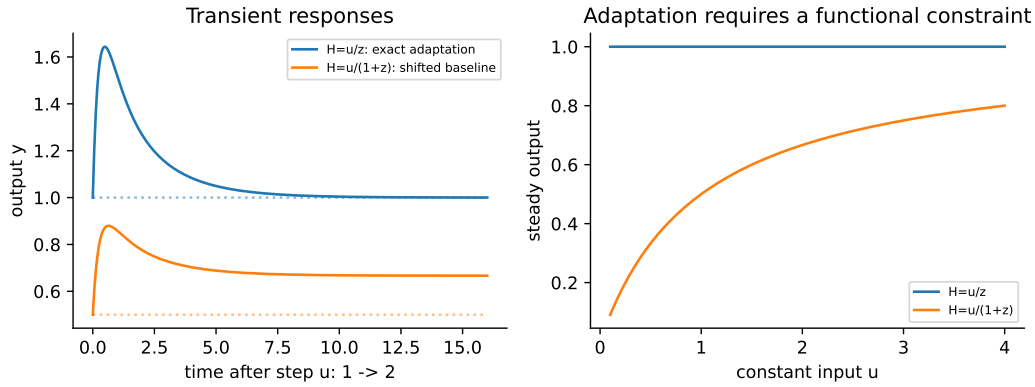


图 11: 相同的不一致前馈结构可以精确适应，也可以只产生瞬态峰而改变最终基线。输入从 1 跳至 2，$\tau_y = 0.25, \tau_z = 2$；右图比较两种调控函数的稳态输入输出曲线。

6.3 一致前馈也值得研究：它可以筛选信号持续时间

前馈回路有两条从输入到输出的路径。若两条路径的累计符号相同，称为一致前馈；相反则为不一致前馈。前面的例子利用两条路径相反的长期作用形成适应，而一致前馈的一种用途是区分短脉冲与持续输入。

看一个全激活的三节点回路 $A \to B \to C$、$A \to C$。为单独看时间逻辑，暂时把输入节点 A 的活动当成 0 或 1，令 $\tau_B \dot{B} = A - B$，再以阈值 $0 < \theta < 1$ 判断 B 是否足够高。如果输出产生采用 AND 逻辑，要求 A 与 B 同时高：上升输入到来后，$B(t) = 1 - e^{-t/\tau_B}$，只有等到

$$t_{\text{on}} = -\tau_B \ln(1 - \theta)$$

才开始产生输出；输入一撤去，AND 条件立即失效。所以比这个时间还短的输入可能被过滤掉。如果改成 OR 逻辑，输入到来时直接支路立即打开，撤去后则要等 B 从高值降到阈值，关闭的等待时间为 $t_{\mathrm{off}} = \tau_B \ln(1/\theta)$。

这是理想阈值模型，真实的连续产生率会把“立即”与“等待”平滑成不同快慢的响应，输出自身的恢复时间也会再加一层滞后。重点是：同样的三条激活边，配上不同启动子逻辑，就可能分别延迟开启或延迟关闭。因此一致前馈并非“没有适应所以无趣”，它回答的是另一个时间功能问题。

6.4 汤超参与的 Cell 工作：从“所有图”转向“目标功能”

Ma、Trusina、El-Samad、Lim 与汤超的 *Defining Network Topologies that Can Achieve Biochemical Adaptation*（Cell, 2009，参考文献 6）提供了一种研究思路：先定功能标准，再在统一动力学规则下枚举。研究节点是总量固定、在活性与非活性状态之间转换的酶；连边按 Michaelis–Menten 反应建模，和本文的转录产生–降解模型不同。

三节点的九条潜在有向边给出 3^9 种符号图。当输入固定在 A、输出固定在 C 时，没有因果路径的图必须缺少 $A \to C$，而且 $A \to B$、$B \to C$ 不能同时存在。这两条边共有 5 种不形成路径的组合，其余六条边任取，故筛去 5×3^6 种，剩下 $3^9 - 5 \times 3^6 = 16\,038$ 种。论文对这些拓扑各采样 10 000 组参数，用灵敏度与适应精度筛选。每图采样中超过 10 组参数达标的 395 个较稳健拓扑均含缓冲节点负反馈（NFBLB）或比例节点不一致前馈（IFFLP）核心。这里的数目是该模型与筛选规则的结果，不是所有三基因系统的功能计数。

为了理解筛选到底在看什么，设输入从 I_1 变为 I_2，输出从初始稳态 O_1 出发，达到最明显偏离的位置 O_{peak}，最后趋于 O_2。取非零的基线和输入变化，定义

$$\Delta_I = \frac{|I_2 - I_1|}{|I_1|}, \qquad S = \frac{|O_{\mathrm{peak}} - O_1|/|O_1|}{\Delta_I}, \qquad E = \frac{|O_2 - O_1|/|O_1|}{\Delta_I}, \qquad P = E^{-1}.$$

S 是*灵敏度*，问输出有没有明显响应；P 是*适应精度*，问最终偏差是否很小。论文采用 $S > 1, P > 10$ 的功能门槛。精确适应对应 $E = 0$，形式上 P 无限大，但这不是数值采样直接证明的性质。

一个始终不动的输出可以有很小的 E，却不是良好的变化探测器；一个不断振荡的输出也不能简单用最终平台 O_2 评价。论文补充材料排除了持续振荡，并对衰减摆动设置了额外规则。对“适应”的筛选失败不等于对“振荡”的研究失败：在前面振荡例子中有用的时钟，在这里恰恰可能被排除。

6.5 缓冲节点负反馈：把偏差积累起来，直到输出恢复

为什么普通的负反馈不自动给出精确适应？因为一个通常的恢复变量会同时遗忘过去的偏差：产生与降解平衡时，允许输出停在一个小的残余误差上。要把这个误差消掉，调节变量需要在误差存在时继续改变。

下面用本文的简化三变量模型说明 NFBLB 的这一作用。A 接收输入，C 是输出，B 是调节

变量；C 激活 B，B 抑制 C。令

$$\dot{A} = \rho\{u(1-A) - A\}, \tag{6.3}$$

$$\dot{B} = \kappa(C - C_0), \tag{6.4}$$

$$\dot{C} = k\{A(1-C) - BC\}, \qquad \rho, \kappa, k > 0. \tag{6.5}$$

A, C 可以理解为活性比例；B 是缓冲变量，在本例的工作范围内也保持正且小于 1。第一式使 $A^* = u/(1+u)$。关键在第二式：当 $C > C_0$，B 继续积累并压低 C；当 $C < C_0$，B 下降，抑制减弱；只有 $C = C_0$ 时，B 才停止调整。因此

$$C^* = C_0, \qquad B^* = \frac{1 - C_0}{C_0} A^*.$$

输入变大后，长期改变的是 A^* 与 B^*，输出仍为 C_0。这不是两个支路恰巧抵消一次，而是反馈持续校正误差。

把第二式积分，得到

$$B(t) = B(0) + \kappa \int_0^t [C(s) - C_0]\mathrm{d}s.$$

所以 B 保存的是过去输出误差的累积，称为积分反馈。这里的“缓冲”不只是响应慢，而是 $\dot{B}$ 在工作近似下不直接依赖 B 自己。饱和的酶反应能提供近似恒定的转化速率，从而产生这类条件；它不会无条件地出现在所有负反馈回路中。式 (6.5)是机制模型，不是论文全套速率方程；若 B 达到上下限，线性积分近似就失效，必须回到完整的转化反应。

这个例子的恢复也能算出来。因为 A 不受下游影响，线性化后它的一根特征值为 $-\rho(1+u)$，而 (B, C) 部分为

$$J_{BC} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa \\ -kC_0 & -k(A^* + B^*) \end{pmatrix}.$$

迹为负，行列式 $\kappa k C_0 > 0$，故只要 $0 < C_0 < 1$ 且 B^* 在缓冲近似的内部工作范围，稳态就局部渐近稳定。输出基线固定与基线附近能恢复，是这里分别检查过的两件事。

若给缓冲变量加入“泄漏”，改成

$$\dot{B} = \kappa(C - C_0) - \varepsilon_B(B - B_{\mathrm{ref}}), \qquad \varepsilon_B > 0,$$

稳态就允许 $C^* - C_0 = (\varepsilon_B/\kappa)(B^* - B_{\mathrm{ref}})$。它仍是负反馈，也仍可能有瞬态峰，却通常留下随输入变化的基线偏差。缓冲变量慢并不足够，是否能持续积累误差才是区别。

6.6 比例节点前馈：长期随输入增加，恰好抵消直接支路

前馈的思路不同：没有输出回传的校正，而是让一条支路产生与输入成比例的反向作用。沿用同样的输入节点 A，构造另一个简化模型：

$$\dot{A} = \rho\{u(1-A) - A\}, \tag{6.6}$$

$$\dot{B} = k_B A - \gamma_B B, \tag{6.7}$$

$$\dot{C} = k_A A(1-C) - k_C BC, \qquad k_B, \gamma_B, k_A, k_C > 0. \tag{6.8}$$

A 直接激活 C，又通过 B 抑制 C。令 $\eta = k_B/\gamma_B$，稳态下

$$B^* = \eta A^*, \qquad 0 = A^*\{k_A(1 - C^*) - k_C \eta C^*\}.$$

在 $A^* > 0$ 的工作范围内，公共因子 A^* 可以约去，得到

$$C^* = \frac{k_A}{k_A + k_C \eta}.$$

这就是比例节点的作用：输入增加多少，抑制支路长期也按固定比例增加多少，两条支路在输出方程中共享输入因子。B 较慢时，直接支路先起作用，随后比例支路跟上，于是输出先偏离、再回到基线。

该模型是逐级驱动的：A 先稳定，随后 B 稳定，最后 C 的恢复率为 $k_A A^* + k_C B^* > 0$，所以在给定正输入及上述工作范围内三者都收敛。若把 B 的产生换成 $k_B A/(K + A)$，则 $B^*/A^* = k_B/[\gamma_B(K + A^*)]$ 不再恒定，输出基线也通常随输入改变。可见不一致前馈的边符号还要配上合适的支路比例关系。

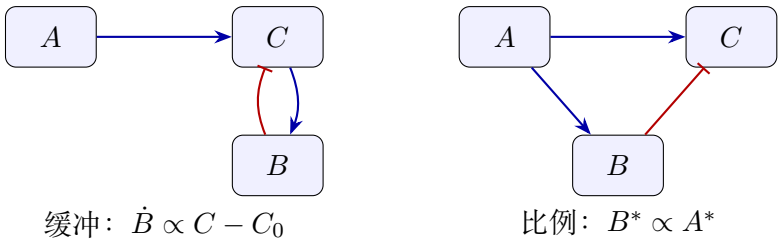


图 12: 两种适应机制的节点角色。左边由输出误差驱动缓冲变量持续校正；右边由输入驱动比例变量，长期抵消直接输入作用。两者都允许 B 的稳态随输入改变。

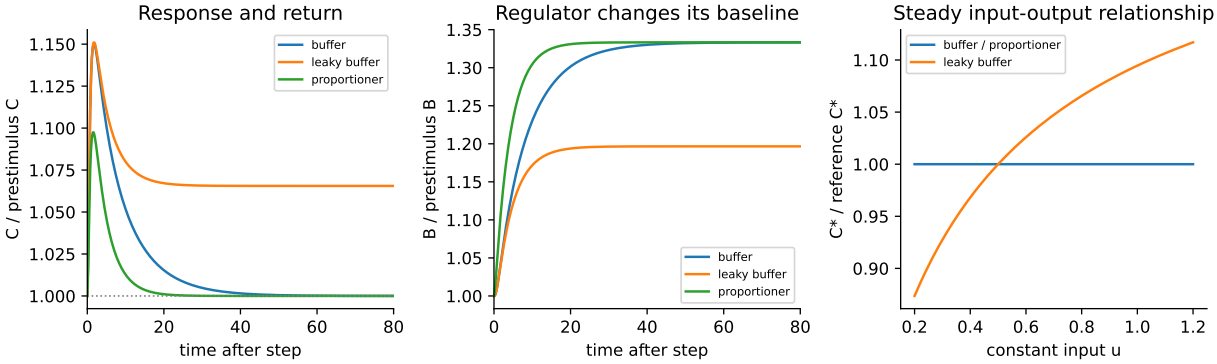


图 13: 本文简化模型的数值比较。左：缓冲反馈与比例前馈都先响应再恢复，带泄漏的缓冲反馈改变最终基线。中：调节变量 B 保留输入变化。右：理想机制的稳态输出与输入无关，泄漏模型则不然。曲线按各自初始基线归一化；并非复现论文的全网参数扫描。

本图的示例参数为 $\rho = 3$、输入 $u : 0.5 \to 0.8$。缓冲模型取 $C_0 = 0.4, \kappa = 0.3, k = 2$，泄漏模型另取 $\varepsilon_B = 0.08$；比例模型取 $k_B = \gamma_B = 0.25, k_A = k_C = 2$。这些参数用于展示基线恢复与泄漏反例，没有按论文的 $S > 1$ 灵敏度门槛选取，不能把本图直接计入作者的功能筛选结果。完整方程与检查见 `code/extended_examples.py`。

6.7 为什么功能枚举不能只看节点数与连边？

论文的补充材料进一步显示：同一个负反馈环，把哪个节点当作输出会改变是否适应；带正自边的特定速率条件还可让 $\log B$ 累积输出误差。例如补充材料的一种近似为 $\dot{B} = \nu B(C_0 - C)$，在 $B > 0$ 时可写成

$$\frac{\mathrm{d}\log B}{\mathrm{d}t} = \nu(C_0 - C).$$

于是存储累计误差的是 $\log B$，内部稳态仍由 $C = C_0$ 决定。这个例子涉及饱和速率条件及随调控变量改变的损失作用，不能直接套用固定一阶降解模型的分类结论。因此“缓冲节点”与“比例节点”是动态角色，不只是绘图中的某个位置。两个例子也提醒我们，正自反馈既可能存储状态，也可能参与适应；功能要由方程中的作用方式来区分（参考文献 7）。

论文还扫描了固定输入节点 A、输出节点 C 的 81 种双节点酶网络，在所扫参数范围内没有得到符合其标准的适应。它没有证明任意两变量系统都不能适应：比如把输入直接施加于输出，再用另一个变量积分误差，就改变了输入、输出角色；换用不同降解机制也改变了模型族。本文的两节点分类讨论的是恢复、记忆和 Hopf 入口，而论文在同样数量的结构上问的是另一个有指定标准的功能问题。

“稳健”也要和“精确”区分。精确适应问某个模型的稳态输出是否在输入区间内恒定；稳健性问参数不必调到孤立的特殊数值时，这个功能是否仍能实现。数值上可以记录同一拓扑的 N 组参数中有多少组符合标准，写成 Q 或比例 Q/N。Q 依赖参数范围、采样规则、输入步骤和功能门槛，不能当作拓扑唯一的内在属性。它也不要求输出基线对所有参数变化都不变：同一组参数下适应不同输入，与换参数后保持同一个基线，是两个不同要求。

所以更彻底的三节点研究应同时记录*拓扑*、*节点角色*、*速率机制*、*参数*、*功能标准*。一致前馈可以筛选信号持续时间，不一致前馈可以形成脉冲并在比例条件下适应，负反馈既可能恢复或振荡，也可能在缓冲条件下适应。对一项功能不合格的网络，可能恰好实现另一项功能；这比给所有图固定贴上“有趣”或“无趣”的标签更有解释力。

7 分子数较少时：从浓度轨迹转向概率分布

前面的轨迹把表达量当作连续浓度。在分子数较多、涨落相对较小时，这能突出反馈的主要作用；但同一个产生–降解机制在低分子数下也会不断随机变化。此时，长期“稳定”不再意味着每条轨迹停在同一个数值，而是分子数的概率分布保持不变。先回到最简单的无反馈反应，看看这一转换怎样进行。

7.1 同一组反应怎样产生主方程？

考虑 $k>0,\gamma>0$ 的出生–死亡过程

$$\varnothing \xrightarrow{k} X, \qquad X \xrightarrow{\gamma} \varnothing. \tag{7.1}$$

令 $P_n(t)$ 表示时刻 t 恰有 n 个分子的概率。在短时间 $\mathrm{d}t$ 内，出生使 $n-1\to n$，跃迁率为 k；死亡使 $n+1\to n$，跃迁率为 $\gamma(n+1)$；从 n 离开的总率为 $k+\gamma n$。流入减去流出，只保留 $\mathrm{d}t$ 的一阶项，就得到

$$\dot{P}_n = kP_{n-1} + \gamma(n+1)P_{n+1} - (k+\gamma n)P_n, \qquad P_{-1}=0. \tag{7.2}$$

零边界没有向负分子数的跃迁。确定性方程描述一个浓度的导数，而主方程同时描述所有可能分子数之间的概率转移。

7.2 稳态为什么是泊松分布？

先寻找长期不变的分布。定义从 n 到 $n+1$ 的净概率流 $j_n = kP_n - \gamma(n+1)P_{n+1}$，主方程就是 $\dot{P}_n = j_{n-1} - j_n$。在稳态各相邻概率流必须相等，而零边界给出 $j_{-1}=0$，所以所有 $j_n=0$。这就推出相邻态的详细平衡：每一对相邻分子数之间，向上与向下转移的概率流分别相等。它比只要求总分布不再变化更具体。递推得到

$$P_n = P_0\frac{\mu^n}{n!}, \qquad \mu=\frac{k}{\gamma}.$$

归一化要求 $1=P_0\sum_{n=0}^{\infty}\mu^n/n! = P_0e^{\mu}$，从而

$$P_n = e^{-\mu}\frac{\mu^n}{n!}. \tag{7.3}$$

因此泊松分布是这条链的唯一归一化稳态；平均分子数 μ 与此前产生–降解的平衡值对应，但单次观测仍可偏离平均值。

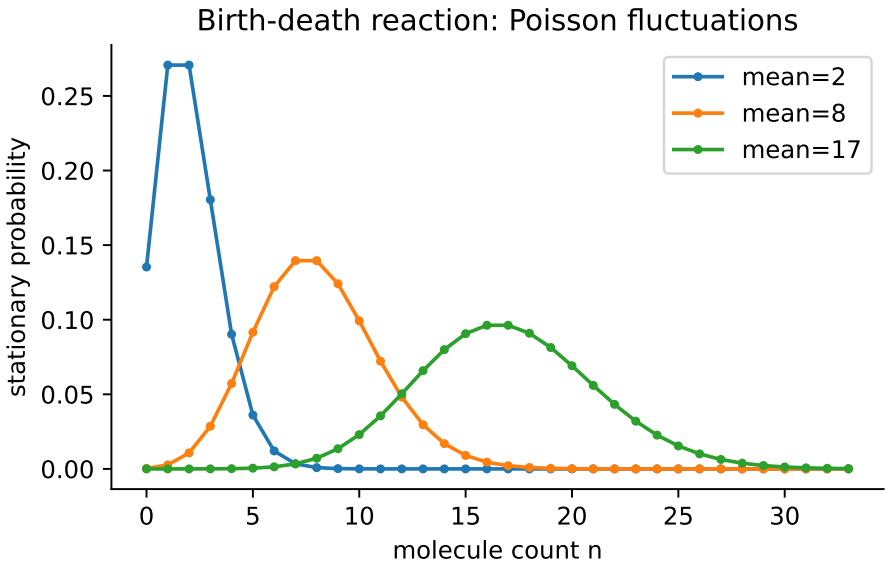


图 14: 基本出生–死亡模型的稳态泊松分布。平均分子数越低，涨落相对于平均值越明显。

7.3 平均值、涨落幅度与恢复时间怎样联系？

为了比较主方程与浓度模型，可以直接计算平均值与方差。先假设平均值与方差都是有限的，数学上称为有限二阶矩：$\langle n^2\rangle < \infty$，所以分子数平方的平均值不会无限大。下面分别关心分子数 $h(n) = n$ 和它的平方 $h(n) = n^2$。把每次出生、死亡对这些数量的改变，按照发生概率加起来，就有

$$\frac{\mathrm{d}\langle h(n)\rangle}{\mathrm{d}t} = \langle k[h(n+1) - h(n)] + \gamma n[h(n-1) - h(n)]\rangle\,.$$

先取 $h = n$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n\rangle}{\mathrm{d}t} = k - \gamma\langle n\rangle. \tag{7.4}$$

这个平均值方程与确定性产生–降解模型具有相同形式，是线性反应下的精确关系。再取 $h = n^2$，得到

$$\frac{\mathrm{d}\langle n^2\rangle}{\mathrm{d}t} = 2k\langle n\rangle + k - 2\gamma\langle n^2\rangle + \gamma\langle n\rangle.$$

减去 $\mathrm{d}\langle n\rangle^2/\mathrm{d}t$，就有

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{Var}(n)}{\mathrm{d}t} = k + \gamma\langle n\rangle - 2\gamma\,\mathrm{Var}(n). \tag{7.5}$$

在稳态代入 $\langle n\rangle = \mu = k/\gamma$，得到 $\mathrm{Var}(n) = \mu$。因此变异系数为 $1/\sqrt{\mu}$，分子数越低，相对内禀涨落越大。

涨落还具有时间结构。由平均值方程，从给定 $n(0)$ 出发的条件均值为

$$\mathbb{E}[n(t)\mid n(0)] = \mu + (n(0) - \mu)e^{-\gamma t}.$$

减去 μ，再乘以 $n(0) - \mu$ 并在稳态平均，得到

$$\mathrm{Cov}(n(t), n(0)) = \mu e^{-\gamma t}, \qquad t \geq 0. \tag{7.6}$$

所以同一个 $1/\gamma$ 既描述平均浓度的恢复，也描述这条线性反应链的涨落相关时间。若产生率带有非线性反馈，通常有 $\langle F(n)\rangle \neq F(\langle n\rangle)$，平均值不再自动满足原来的非线性浓度方程。

7.4 两个概率峰是否意味着两个确定性稳定状态？

前面的自激活和互抑制开关有两个确定性吸引态，但在随机模型中，两个概率峰还可能来自另一种时间结构：启动子在两种产生率之间缓慢切换。取关闭与开启状态的产生率为 k_0, k_1，共享降解率 γ，切换率为 $k_{\mathrm{on}}, k_{\mathrm{off}}$。

如果两种切换均远慢于 γ，蛋白质常有足够时间接近当前启动子状态的条件平衡。二态链的稳态流量平衡给出开启概率 $q = k_{\mathrm{on}}/(k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})$，整体分布的领先阶近似于是为

$$P_n \simeq (1-q)\,\mathrm{Pois}_{k_0/\gamma}(n) + q\,\mathrm{Pois}_{k_1/\gamma}(n).$$

若两个均值相距足够远且两权重均显著，这个混合分布可以双峰；每个固定启动子状态下的浓度模型却都只有唯一稳定的稳态。该式是慢切换近似，有限切换速率下不是精确公式。由此可见，解释两个峰时还需要看时间序列、驻留时间和扰动响应，判断状态选择来自确定性反馈，还是来自慢切换或其他机制。

8 回到具体生物学：乳糖操纵子中的有效反馈

至此，最小模型已经解释了记忆、振荡、适应与随机涨落各自可能来自什么机制。把它们用于真实系统时，第一步是识别生物过程怎样对应到模型变量和调控函数。乳糖操纵子提供了一个例子：反馈并不只发生在基因之间，还经过摄取与代谢。大肠杆菌 lac 系统包括 LacI 阻遏蛋白、lacZYA 转录单位以及乳糖/异乳糖相关代谢与摄取过程。lacI 具有自身的转录调控，不属于 lacZYA 同一多顺反子转录单位。异乳糖降低 LacI 的阻遏活性；CAP–cAMP 及葡萄糖相关效应调节转录和摄取。

在最简单的结合占据近似下，活性 LacI 浓度为 R_a 时，解除阻遏的分数可写作 $K_d/(K_d+R_a)$，从而给出有效转录率 $F(R_a)$。进一步引入 LacY 蛋白 y 与细胞内诱导物 a，

$$\dot{y} = F(a) - \gamma_y y, \qquad \dot{a} = v_{\text{in}}(y, L_{\text{ext}}) - v_{\text{out/met}}(a, y). \tag{8.1}$$

这体现了 “LacY 增强摄取 → 诱导物增加 → 阻遏解除 → LacY 增加” 的有效正反馈，但真正的乳糖代谢、透过酶动力学、葡萄糖作用和生长稀释会改变反馈强度。特别应区分代谢性乳糖与非代谢型诱导物的实验情形，不能笼统声称 lac 网络必然双稳态。

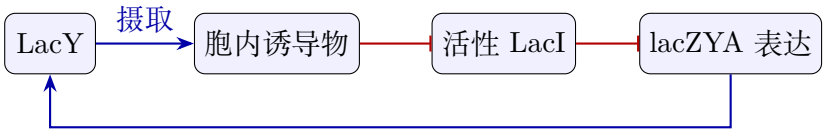


图 15: lac 系统的简化有效反馈关系。两次抑制形成解除阻遏，闭环总体为正；该图省略了代谢、葡萄糖作用和稀释，不据此断言双稳态。

为了把这条生物学路径与前面的符号分析接上，可以逐步计算导数。单个位点近似下 $F(R_a) = r_{\text{leak}} + (r_{\max} - r_{\text{leak}})K_d/(K_d + R_a)$，当 $r_{\max} > r_{\text{leak}}$ 时 $\partial F/\partial R_a < 0$。若有效活性阻遏蛋白 $R_a(a)$ 随诱导物下降，则链式法则给出 $\mathrm{d}F/\mathrm{d}a = (\partial F/\partial R_a)(\mathrm{d}R_a/\mathrm{d}a) > 0$。再结合 $\partial v_{\text{in}}/\partial y > 0$，即可识别摄取支路的正反馈。完整第二个方程的交叉导数却是 $\partial \dot{a}/\partial y = \partial_y v_{\text{in}} - \partial_y v_{\text{out/met}}$，其符号未必正；这正是代谢性诱导物与仅摄取的理想模型之间需要检查的环节。

这个例子把最小回路的用法具体化了：先识别产生率与中间变量，再检查有效反馈的符号和强度，最后分析对应参数下的动力学。接下来还要问，多个因子共同作用于启动子时怎样合并？局部回路受到其余网络影响时，独立分析还能保留多少结论？

9 从局部回路到真实网络：还需要补上什么？

lac 的摄取支路已经说明，简化图上的一条边可能压缩了多个过程。真实网络还存在组合输入、与其余变量的动态耦合，以及统计意义上的模体富集。理解这些层面，才能判断最小模型的解释在何种条件下可以迁移。

9.1 组合调控：符号拓扑不等于启动子逻辑

两个转录因子 X, Y 结合启动子 D 的四个状态为 D, DX, DY, DXY。在特定准平衡模型中，统计权重为

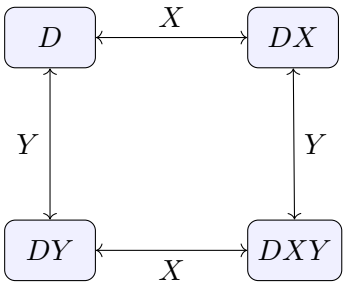
$$1, \quad x/K_x, \quad y/K_y, \quad \omega xy/(K_xK_y), \tag{9.1}$$

ω 表示协同性。令 $Z = 1 + x/K_x + y/K_y + \omega xy/(K_xK_y)$，则

$$F(x,y) = \frac{r_0 + r_x x/K_x + r_y y/K_y + r_{xy}\omega xy/(K_xK_y)}{Z}. \tag{9.2}$$

同样两条激活边，由 r_s 的不同可形成 AND-like、OR-like 等不同调控逻辑。仅有网络连边不能确定动力学方程。

具体的差别可以从状态概率直接算出来。写 $a = x/K_x, b = y/K_y$。准平衡时四种状态的概率是各自统计权重除以总权重 Z，所以 $F = \sum_s r_s p_s$，即前述有理式。$\omega = 1$ 时 $Z = (1+a)(1+b)$，记 $p_x = a/(1+a), p_y = b/(1+b)$。若只有双结合态转录，$r_{xy} = r$、其余为零，得到 $F_{\mathrm{AND}} = r p_x p_y$；若除空态以外均以速率 r 转录，得到 $F_{\mathrm{OR}} = r(p_x + p_y - p_x p_y)$。二者对 x, y 均非减，却有不同的低输入响应。极限 $a, b \ll 1$ 或 $\gg 1$ 将连续调控近似为布尔真值表。若 r_{xy} 小于单结合态速率，增加另一个因子甚至可能降低输出；因此指定某些 r_s 后还要实际检查偏导数，不能只凭结合就称为激活。



状态权重：$1, a, b, \omega ab$

状态转录率：r_0, r_x, r_y, r_{xy}

图 16: 两种调控因子的启动子占据状态。图示可逆结合；协同性必须与相容的结合常数共同指定，最终输出由状态概率与各状态转录率共同决定。

9.2 模块嵌入：局部稳定为何不能直接拼装？

将已分析的局部变量记为 $\boldsymbol{x}$，其余网络记为 $\boldsymbol{z}$：

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}), \qquad \dot{\boldsymbol{z}} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}). \tag{9.3}$$

在稳态附近，两个模块的小偏差怎样相互影响，可以整理成四块：$J = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$。其中 A, D 描述两个模块各自的变化，B, C 描述它们如何影响对方。即使两个模块单独运行都能恢复，连接起来也

可能让某些偏差不断放大，因此不能只用单独模块的结果判断整个网络。只有在外部输入近似固定、存在明确时间尺度分离或耦合可控时，局部回路才可能构成近似独立运行的模块。这解释了为何最小回路有用，但不能无条件拼装成真实系统。

一个两维线性扰动例子足以看出耦合的影响。取 $A = D = -1$、$B = C = 2$。单独运行时，两块的偏差都按 e^{-t} 衰减。连接后，描述小偏差的雅可比矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ 的特征值却是 $1, -3$，所以耦合足以使系统失稳。这是线性扰动系统的反例，不把可取负值的扰动直接解释为绝对浓度。要继续计算连接后的影响，可以先从外部模块的方程中解出它的偏差，再代回局部模块。只要 $\lambda I - D$ 有逆矩阵，这一代入就给出

$$\det(\lambda I - J) = \det(\lambda I - D)\det\left[\lambda I - A - B(\lambda I - D)^{-1}C\right].$$

这个消去外部变量后的组合称为 *Schur* 补：它把外部变量的响应折算成局部方程中的修正。这里的 $B(\lambda I - D)^{-1}C$ 就是“局部影响外部，再由外部传回局部”的整条反馈路径。代入的矩阵计算相当于左乘 $\left(\begin{smallmatrix} I & B(\lambda I - D)^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$，把右上块消成零；这个操作不改变行列式，剩下的两块分别取行列式再相乘，就得到上式。这个式子说明：外部模块传回来的影响取决于偏差变化的快慢，即时间因子 $e^{\lambda t}$ 中的 λ；不能简单地当成一个固定输入。如果外部变量恢复得远快于局部变量，就可以近似认为它们总能及时跟上。令外部变量的变化率接近零，即 $0 = C\delta\boldsymbol{x} + D\delta\boldsymbol{z}$ 给出 $\delta\boldsymbol{z} = -D^{-1}C\delta\boldsymbol{x}$，从而 $A_{\mathrm{eff}} = A - BD^{-1}C$。所以即使把外部变量从方程中省去，它们的影响仍留在 $-BD^{-1}C$ 这一项里，局部模块的实际恢复行为通常也会改变。

9.3 网络模体：结构富集怎样与功能分析连接？

明确了调控函数与网络背景之后，再讨论一个小回路为何在真实网络中反复出现。真实网络中常统计自调控、前馈回路、反馈环等小拓扑是否相对某一合理随机网络零模型富集。富集不等于因果功能，也不能自动认定局部回路独立于网络其余部分。较妥当的问题是：哪些局部动力学性质在给定输入变化和网络背景下依然可观察？

10 沿着主线回看：每次增加了什么机制？

从产生–降解出发，单节点正反馈通过多个稳态提供记忆，双节点互抑制通过放大表达差异形成开关，三节点负反馈增加动态环节而能使带摆动的小偏差从衰减转为增长，快慢前馈则以支路竞争形成瞬态响应。转向分子计数后，同一个长期平均值还对应一整个涨落分布；回到真实网络时，组合逻辑与模块耦合进一步决定这些局部机制能否被观察到。下表把各步得到的结论与它们的适用边界放在一起。

模型	由推导得到的行为	迁移结论时需注意
线性产生–降解	唯一指数稳定的稳态；出生–死亡离散模型为泊松稳态	泊松结论依赖恒定出生与一阶死亡
一维单调自抑制	唯一稳定的稳态；不能自行维持振荡	输入固定且没有延迟时成立
一维自激活	足够非线性时可能双稳态	多交点还需足够非线性与合适参数
双组分互相调控	正/负回路符号影响特征值和稳定性	稳定性仍依赖增益及具体产生率
三节点负反馈	小偏差可从衰减摆动转为增长摆动	稳定周期轨道需要非线性分析
前馈回路	可实现脉冲、滤波和特定条件下适应	精确适应还需稳态支路增益抵消

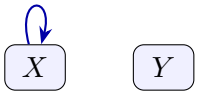
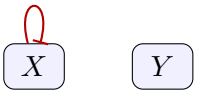
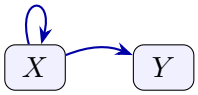
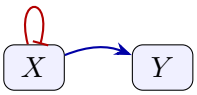
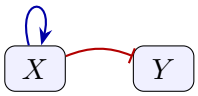
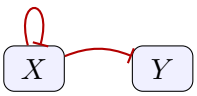
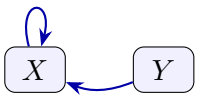
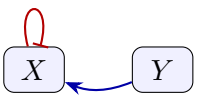
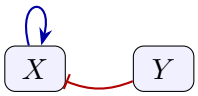
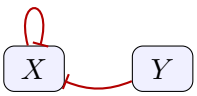
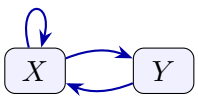
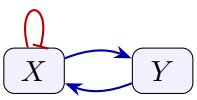
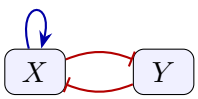
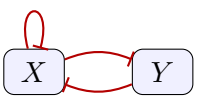
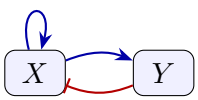
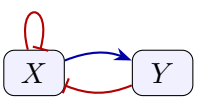
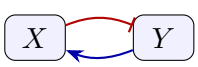
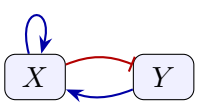
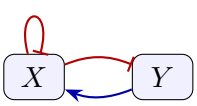
分析一个新回路时，也可以沿这条路线：先从反应规则建立产生率，说明哪些快变量被省去；再寻找稳态，检查偏差会恢复还是放大；最后考虑分子涨落与其余网络的影响，判断模型能解释哪些实验现象。

附录：81 种两节点拓扑逐图索引

四条边的编号次序固定为 $(X \to X, Y \to Y, X \to Y, Y \to X)$。以下三张表展示全部 81 张带标签图，每张只出现一次。R 编号表示结构组，不表示某组参数已经实现的行为。枚举脚本检查了 81 个唯一图、45 个节点交换类别及正文八组的计数；拓扑信息可由 `code/topology_inventory.json` 直接复用。

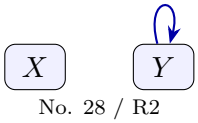
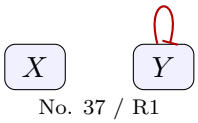
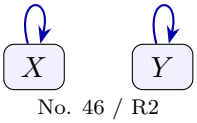
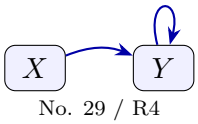
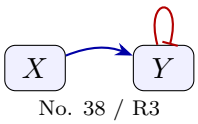
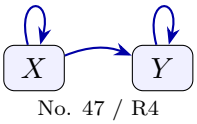
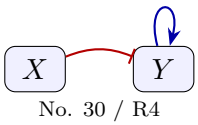
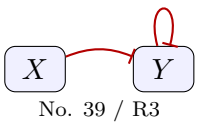
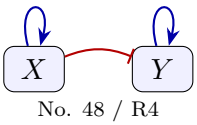
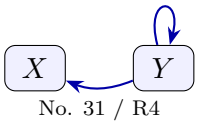
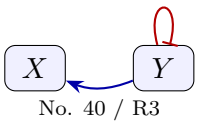
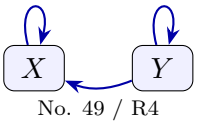
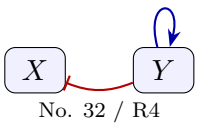
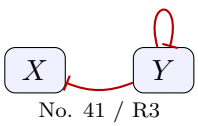
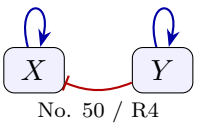
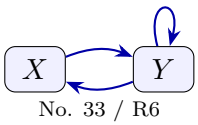
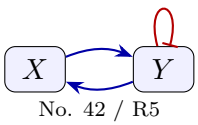
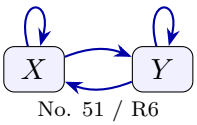
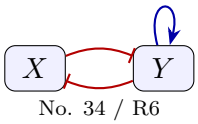
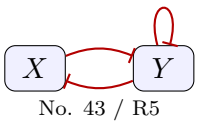
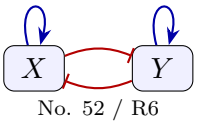
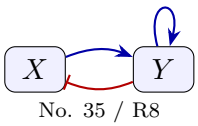
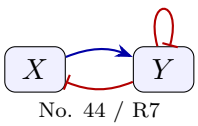
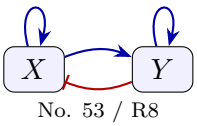
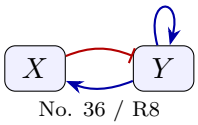
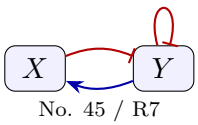
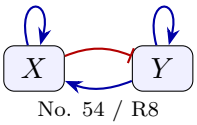
图谱 1：自反馈组合固定，逐行改变交叉边

表头三对符号依次表示 $(X \to X, Y \to Y)$；左列表示 $(X \to Y, Y \to X)$。编号与枚举文件对应，R1–R8 的含义见正文分类表。

$(\sigma_{xy}, \sigma_{yx})$	$(0,0)$	$(+,0)$	$(-,0)$
$(0,0)$	 No. 1 / R1	 No. 10 / R2	 No. 19 / R1
$(+,0)$	 No. 2 / R3	 No. 11 / R4	 No. 20 / R3
$(-,0)$	 No. 3 / R3	 No. 12 / R4	 No. 21 / R3
$(0,+)$	 No. 4 / R3	 No. 13 / R4	 No. 22 / R3
$(0,-)$	 No. 5 / R3	 No. 14 / R4	 No. 23 / R3
$(+,+)$	 No. 6 / R5	 No. 15 / R6	 No. 24 / R5
$(-,-)$	 No. 7 / R5	 No. 16 / R6	 No. 25 / R5
$(+,-)$	 No. 8 / R7	 No. 17 / R8	 No. 26 / R7
$(-,+)$	 No. 9 / R7	 No. 18 / R8	 No. 27 / R7

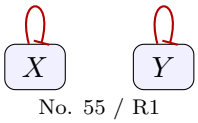
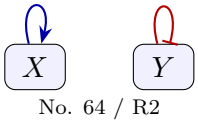
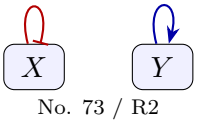
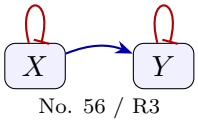
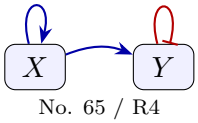
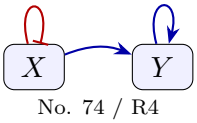
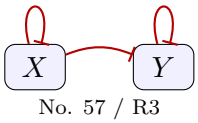
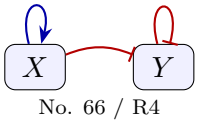
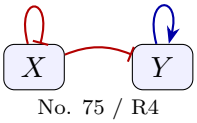
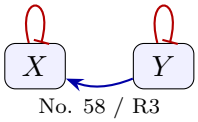
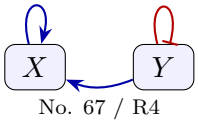
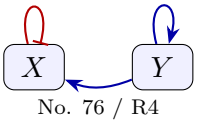
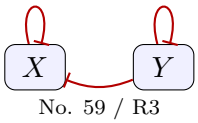
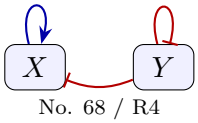
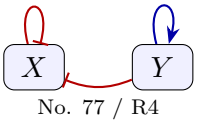
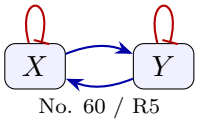
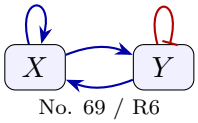
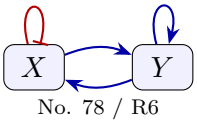
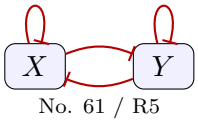
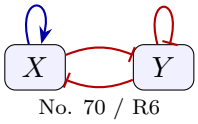
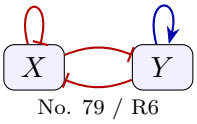
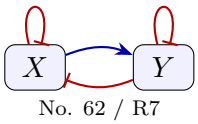
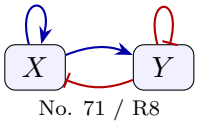
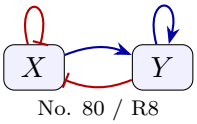
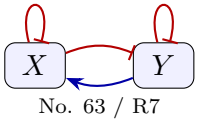
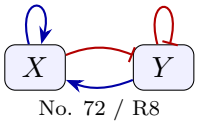
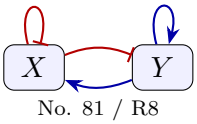
图谱 2：自反馈组合固定，逐行改变交叉边

表头三对符号依次表示 $(X \to X, Y \to Y)$；左列表示 $(X \to Y, Y \to X)$。编号与枚举文件对应，R1–R8 的含义见正文分类表。

$(\sigma_{xy}, \sigma_{yx})$	$(0,+)$	$(0,-)$	$(+,+)$
$(0,0)$	 No. 28 / R2	 No. 37 / R1	 No. 46 / R2
$(+,0)$	 No. 29 / R4	 No. 38 / R3	 No. 47 / R4
$(-,0)$	 No. 30 / R4	 No. 39 / R3	 No. 48 / R4
$(0,+)$	 No. 31 / R4	 No. 40 / R3	 No. 49 / R4
$(0,-)$	 No. 32 / R4	 No. 41 / R3	 No. 50 / R4
$(+,+)$	 No. 33 / R6	 No. 42 / R5	 No. 51 / R6
$(-,-)$	 No. 34 / R6	 No. 43 / R5	 No. 52 / R6
$(+,-)$	 No. 35 / R8	 No. 44 / R7	 No. 53 / R8
$(-,+)$	 No. 36 / R8	 No. 45 / R7	 No. 54 / R8

图谱 3：自反馈组合固定，逐行改变交叉边

表头三对符号依次表示 $(X \to X, Y \to Y)$；左列表示 $(X \to Y, Y \to X)$。编号与枚举文件对应，R1–R8 的含义见正文分类表。

$(\sigma_{xy}, \sigma_{yx})$	$(-,-)$	$(+,-)$	$(-,+)$
$(0,0)$	 No. 55 / R1	 No. 64 / R2	 No. 73 / R2
$(+,0)$	 No. 56 / R3	 No. 65 / R4	 No. 74 / R4
$(-,0)$	 No. 57 / R3	 No. 66 / R4	 No. 75 / R4
$(0,+)$	 No. 58 / R3	 No. 67 / R4	 No. 76 / R4
$(0,-)$	 No. 59 / R3	 No. 68 / R4	 No. 77 / R4
$(+,+)$	 No. 60 / R5	 No. 69 / R6	 No. 78 / R6
$(-,-)$	 No. 61 / R5	 No. 70 / R6	 No. 79 / R6
$(+,-)$	 No. 62 / R7	 No. 71 / R8	 No. 80 / R8
$(-,+)$	 No. 63 / R7	 No. 72 / R8	 No. 81 / R8

参考文献与延伸阅读

1. Bintu, L. et al. (2005). Transcriptional regulation by the numbers: models. *Current Opinion in Genetics & Development*, 15, 116–124. DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007.
2. Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 403, 339–342. DOI: 10.1038/35002131.
3. Elowitz, M. B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335–338. DOI: 10.1038/35002125.
4. Shen-Orr, S. S. et al. (2002). Network motifs in the transcriptional regulation network of Escherichia coli. *Nature Genetics*, 31, 64–68. DOI: 10.1038/ng881.
5. Alon, U. (2007). Network motifs: theory and experimental approaches. *Nature Reviews Genetics*, 8, 450–461. DOI: 10.1038/nrg2102.
6. Ma, W., Trusina, A., El-Samad, H., Lim, W. A., & Tang, C. (2009). Defining network topologies that can achieve biochemical adaptation. *Cell*, 138, 760–773. DOI: 10.1016/j.cell.2009.06.013.
7. Ma, W. et al. (2009). Supplemental Data for *Defining Network Topologies that Can Achieve Biochemical Adaptation*. 重点参看缓冲节点、输入/输出位置与对数积分的讨论。作者补充材料。
8. Tsai, T. Y.-C., Choi, Y. S., Ma, W., Pomerening, J. R., Tang, C., & Ferrell, J. E., Jr. (2008). Robust, tunable biological oscillations from interlinked positive and negative feedback loops. *Science*, 321, 126–129. DOI: 10.1126/science.1156951.